

[AI 기반 주차난 해결 서비스]

요구사항 분석서

- 최수연 -

GitHub Repository : <https://github.com/csy5271abcd/software-engineering-ai-parking-service>

문서번호 : [최수연]요구사항분석서_260517_Doc-001

소속 : 소프트웨어학과

팀명 : SmartPark

팀원 : 2023121183 최수연

작성일 : 2026.05.17

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0	2026.05.17	최수연	SmartPark 요구사항 분석서 최초 작성	과제4 산출물
1.1	2026.05.17	최수연	Use Case Diagram, Use Case Description, 경적/동적 분석 다이어그램 반영	최종 PDF 반영
1.2	2026.05.17	최수연	UseCase Description/CRC 카드 표 형식 유지, 일반 표 스타일 통일	사용자 요청 반영

목 차

1. 서론	5
1.1 문서 목적 및 범위	5
1.2 시스템 개요	5
1.3 분석 관점	6
1.4 용어 정의	6
1.5 참조 문서	7
2. 시스템 개요	9
2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)	9
2.2 기능 분류 및 설명	11
2.3 UseCase Description	12
3. 요구사항 명세	26
3.1 정적 분석	26
3.2 CRC 카드	27
3.3 동적 분석	31
3.4 요구사항 명세 요약	35
4. 인터페이스 분석	37
4.1 사용자 인터페이스 분석	37
4.2 외부 시스템 인터페이스 분석	39
4.3 하드웨어 인터페이스 분석	42
4.4 데이터 인터페이스 분석	43
4.5 API 인터페이스 분석	43
4.6 화면-API 연결 분석	45
4.7 인터페이스 제약사항	46
4.8 인터페이스 분석 요약	46
5. 제약사항	47
5.1 기술적 제약사항	47
5.2 운영 환경 제약사항	47
5.3 데이터 제약사항	48
5.4 보안 및 개인정보 제약사항	48
5.5 성능 및 응답시간 제약사항	49
5.6 외부 API 의존 제약사항	49
5.7 NFC 및 주차 인증 제약사항	50
5.8 AI 혼잡도 분석 제약사항	50

5.9 프로젝트 및 산출물 관리 제약사항	50
5.10 제약사항 요약	51
6. 요구사항 추적표	52
7. 참고문헌 및 부록	54
7.1 참고문헌	55
7.2 부록 A. 요구사항 ID 체계	55
7.3 부록 B. 주요 상태값 정의	56
7.4 부록 C. 주요 화면 목록	57
7.5 부록 D. 주요 API 후보 목록	59
7.6 부록 E. 주요 오류 코드 후보	60
7.7 부록 F. 분석 산출물 활용 기준	60
7.8 부록 G. GitHub 반영 기준	60
7.9 참고문헌 및 부록 요약	61

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 요구사항 분석서는 SmartPark의 AI 기반 주차난 해결 서비스에 대한 요구사항을 분석하고, 시스템이 제공해야 할 기능과 사용자 상호작용 구조를 구체화하기 위해 작성되었다.

SmartPark는 도심 및 주거 지역에서 발생하는 주차 공간 부족 문제를 해결하기 위한 스마트 주차 플랫폼이다. 사용자는 현재 위치 또는 목적지를 기준으로 주변 주차 가능 공간을 탐색하고, 주차장의 거리, 요금, 운영 시간, 이용 가능 여부, 예상 혼잡도 등을 비교할 수 있다. 또한 곧 비워질 주차 공간 정보, 개인 및 상가 주차 공간 등록, NFC 기반 이용 시작/종료 및 결제, AI 또는 규칙 기반 혼잡도 분석 기능을 통해 실제 주차 성공 가능성이 높은 공간을 선택할 수 있다.

본 문서는 앞서 작성한 요구사항 정의서를 기반으로, 단순히 기능 목록을 나열하는 수준을 넘어 다음 내용을 분석 대상으로 포함한다.

구분	분석 내용
시스템 문맥 분석	SmartPark와 외부 사용자, 외부 시스템 간의 관계를 정의한다.
Actor 분석	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자, 공급자, 관리자, 외부 서비스의 역할을 정의한다.
Use Case 분석	각 Actor가 수행하는 주요 기능과 시스템 반응을 Use Case 단위로 분석한다.
정적 분석	주요 도메인 객체, 속성, 관계를 분석한다.
CRC 카드	핵심 클래스의 책임과 협력 관계를 정리한다.
동적 분석	주요 시나리오의 흐름, 대안 흐름, 예외 흐름을 분석한다.
인터페이스 분석	모바일 앱, 관리자 웹, 지도 API, 결제 API, NFC 태그, AI 분석 모듈과의 연동 지점을 분석한다.
제약사항 분석	기술, 데이터, 보안, 운영 측면의 제약사항을 정리한다.
요구사항 추적	요구사항 정의서의 기능 요구사항이 분석 항목, Use Case, 화면, 테스트 항목으로 이어질 수 있도록 연결한다.

본 문서의 범위는 SmartPark의 MVP 수준에서 구현 가능한 핵심 기능을 중심으로 한다. 다만 향후 확장 가능성을 고려하여 관리자 운영 기능, 공급자 정산, 신고 및 분쟁 처리, AI 혼잡도 고도화와 같은 확장 요소도 분석 항목에 포함한다.

1.2 시스템 개요

SmartPark는 주차 공간을 찾는 이용자와 유휴 주차 공간을 보유한 공급자를 연결하는 AI 기반 스마트 주차 서비스이다. 기존 지도 서비스나 주차장 검색 서비스가 주차장 위치 안내에 집중한다면, SmartPark는 사용자가 실제로 주차할 수 있는 가능성을 높이는 데 초점을 둔다.

SmartPark의 핵심 사용자는 다음과 같이 구분된다.

사용자 유형	설명	주요 목적
일반 운전자	도심, 대학가, 병원, 상가, 행사장 주변에서 주차 공간을 찾는 사용자	현재 위치 또는 목적지 주변의 주차 가능 공간을 빠르게 탐색
일정 기반 방문 운전자	병원 예약, 회의, 공연 등 정해진 시간에 도착해야 하는 사용자	도착 예정 시간 기준으로 주차 가능성이 높은 공간을 사전에 확인
개인 주차 공간 공급자	개인 주택, 빌라, 소규모 건물의 유휴 주차 공간을 공유하려는 사용자	사용하지 않는 주차 공간을 등록하고 수익화
상가/건물 주차장 관리자	상가 또는 건물의 주차 공간을 운영하는 관리자	주차 공간 이용 현황, 운영 시간, 결제 및 정산 관리
서비스 운영 관리자	SmartPark 플랫폼을 운영하는 관리자	등록 승인, 신고 처리, 결제 오류, 운영 통계 관리

SmartPark의 주요 기능은 다음과 같다.

기능 ID	주요 기능	설명
F01	현재 위치 기반 주변 주차장 조회	사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 주차장을 지도와 목록에 표시한다.
F02	목적지 기반 주차장 검색	목적지명 또는 주소를 입력하여 목적지 주변 주차장을 검색한다.
F03	주차장 상세 정보 확인	주차장의 위치, 요금, 운영 시간, 사진, 이용 가능 여부, 혼잡도를 확인한다.
F04	곧 비워질 자리 안내	출차 예정 시간이 등록된 공간을 곧 이용 가능한 주차 공간으로 표시한다.
F05	개인/상가 주차 공간 등록	공급자가 주차 공간 위치, 사진, 이용 가능 시간, 요금을 등록한다.
F06	NFC 기반 이용 시작/종료	NFC 태그를 통해 주차 이용 시작과 종료를 기록한다.
F07	이용 시간 기반 결제	이용 시간을 기준으로 요금을 계산하고 결제 내역을 저장한다.
F08	AI/규칙 기반 혼잡도 분석	시간대, 지역, 과거 이용 데이터 등을 기반으로 주차장 혼잡도를 예측한다.
F09	관리자 승인 및 신고 처리	운영 관리자가 주차장 등록 승인, 신고, 결제 오류를 처리한다.

1.3 분석 관점

요구사항 분석은 요구사항 정의 단계에서 도출된 기능을 실제 설계와 구현으로 연결하기 위한 중간 단계이다. 따라서 본 문서는 기능 요구사항을 단순히 다시 설명하는 것이 아니라, 각 요구사항이 어떤 사용자 행동, 시스템 객체, 데이터 흐름, 예외 상황과 연결되는지를 분석한다.

본 문서에서는 다음 관점을 기준으로 요구사항을 분석한다.

분석 관점	설명
사용자 관점	사용자가 어떤 목적을 가지고 시스템을 이용하는지 분석한다.
시스템 관점	시스템이 사용자 요청을 처리하기 위해 어떤 기능과 데이터를 사용해야 하는지 분석한다.
데이터 관점	주차장, 주차 공간, 이용 세션, 결제, 신고, 혼잡도 예측 등 주요 데이터 객체를 분석한다.
인터페이스 관점	모바일 앱, 관리자 웹, 지도 API, 결제 API, NFC 태그, AI 분석 모듈 간의 연동 방식을 분석한다.
예외 처리 관점	위치 권한 거부, 지도 API 오류, 결제 실패, NFC 인식 실패, 주차장 만차 등 예외 상황을 분석한다.
추적성 관점	기능 요구사항이 Use Case, 클래스, 화면, 테스트 케이스로 연결될 수 있도록 정리한다.

1.4 용어 정의

본 문서에서 사용하는 주요 용어와 약어는 다음과 같다.

용어	설명
SmartPark	AI 기반 주차난 해결 서비스를 제공하는 본 프로젝트의 서비스명이다.
이용자	주차 공간을 검색하고 실제로 주차장을 이용하는 일반 사용자이다.
일반 운전자	현재 위치 또는 목적지 주변에서 주차 공간을 찾는 사용자이다.
일정 기반 방문 운전자	병원 예약, 회의, 공연 등 정해진 도착 시간이 있는 사용자이다.
공급자	개인 또는 상가/건물의 유휴 주차 공간을 SmartPark에 등록하고 공유하는 사용자이다.
관리자	SmartPark 서비스 운영, 주차장 등록 승인, 신고 처리, 결제 오류 관리 등을 담당하는 사용자이다.

용어	설명
주차장	여러 개의 주차 공간을 포함하는 주차 시설 또는 공유 가능한 주차 장소이다.
주차 공간	실제 차량 1대가 주차할 수 있는 개별 공간이다.
곧 비워질 자리	현재 사용 중이지만 출차 예정 시간이 등록되어 일정 시간 내 이용 가능할 것으로 예상되는 주차 공간이다.
혼잡도	특정 주차장 또는 지역의 주차 가능성이 낮아지는 정도를 나타내는 지표이다.
AI 혼잡도 분석	시간대, 지역 특성, 과거 이용 데이터, 출차 예정 정보 등을 바탕으로 주차장 혼잡도를 예측하는 기능이다.
NFC	Near Field Communication의 약자로, 근거리 무선 통신을 통해 태그를 인식하는 기술이다.
NFC 태그	주차 이용 시작 또는 종료를 확인하기 위해 주차 공간에 부착되는 태그이다.
Geocoding	주소 또는 장소명을 위도/경도 좌표로 변환하는 기능이다.
Reverse Geocoding	위도/경도 좌표를 주소 정보로 변환하는 기능이다.
Directions5	출발지와 목적지 사이의 경로 정보를 제공하는 Naver Maps API의 길찾기 기능이다.
Naver Maps API	지도 표시, 주소 변환, 경로 안내 등 위치 기반 기능을 제공하는 외부 지도 API이다.
결제 API	주차 이용 요금을 결제하기 위해 외부 결제 대행 서비스와 연동하는 인터페이스이다.
주차 세션	사용자의 주차 이용 시작부터 종료까지의 이용 기록이다.
정산	공급자에게 주차 이용 수익을 지급하기 위해 결제 금액을 계산하고 처리하는 과정이다.
신고	이용자 또는 공급자가 잘못된 주차 정보, 결제 문제, 이용 분쟁 등을 운영자에게 접수하는 기능이다.
MVP	Minimum Viable Product의 약자로, 핵심 기능을 검증하기 위한 최소 기능 제품이다.
Actor	시스템과 상호작용하는 외부 주체를 의미하며, 일반 운전자, 공급자, 관리자, 외부 시스템 등이 포함된다.
Use Case	Actor가 특정 목적을 달성하기 위해 시스템과 상호작용하는 기능 단위이다.
CRC 카드	Class, Responsibility, Collaborator를 정리하여 클래스의 책임과 협력 관계를 분석하는 기법이다.

1.5 참조 문서

본 요구사항 분석서는 다음 문서를 기반으로 작성한다.

문서명	설명	활용 내용
[최수연]시스템정의서 _260313_Doc-001.pdf	SmartPark의 시스템명, 시스템 설명, 운영 환경, 주요 기능을 정의한 문서	시스템 개요와 핵심 기능 도출
[최수연]프로젝트관리계획서 _260413_Doc-001.pdf	개발 계획, 일정, 개발 환경, 산출물 관리 기준을 정의한 문서	프로젝트 범위와 개발 환경 확인
과제3.요구사항정의서.md	기능 요구사항, 비기능 요구사항, 인터페이스 요구사항을 정리한 문서	요구사항 분석의 기준 요구사항으로 사용
PERSONA.md	SmartPark의 주요 사용자 유형과 대표 페르소나를 정의한 문서	Actor와 사용자 목적 분석
USER_JOURNEY.md	일반 이용자, 공급자, 관리자 관점의 서비스 이용 흐름을 정리한 문서	Use Case와 동적 분석 근거
SERVICE_SCENARIO.md	실제 서비스 이용 상황과 예외 흐름을 시나리오 단위로 정리한 문서	Use Case Description과 시퀀스 분석 근거
COMPETITOR_ANALYSIS.md	기존 주차 서비스와 SmartPark의 차별성을 분석한 문서	기능 우선순위와 차별 요구사항 도출

문서명	설명	활용 내용
BUSINESS_MODEL.md	목표 시장, 가치 제안, 수익 모델, 운영 구조를 정리한 문서	공급자, 결제, 정산, 관리자 요구사항 분석
PRD.md	SmartPark 제품 요구사항과 MVP 범위를 정리한 문서	제품 목표, 기능 범위, 사용자 가치 확인
FEATURE_SPEC.md	기능별 상세 동작, 입력값, 출력값, 예외 상황, API 후보를 정리한 문서	기능별 Use Case와 인터페이스 분석
SCREEN_STRUCTURE.md	React Native 앱의 화면 구조와 네비게이션을 정리한 문서	화면 흐름과 인터페이스 분석
configuration_management_plan.md	형상관리, 변경통제, 버전관리, 기록유지 방법을 정의한 문서	문서 변경 이력 및 산출물 관리 기준

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

SmartPark 시스템은 모바일 앱, 관리자 웹, 백엔드 서버, 데이터베이스, 지도 API, 결제 API, NFC 태그, AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈로 구성된다. 사용자는 모바일 앱을 통해 주차장을 검색하고 주차 이용을 진행하며, 공급자는 주차 공간을 등록하고 이용 가능 시간과 요금을 관리한다. 관리자는 관리자 웹 또는 별도 운영 화면을 통해 등록 승인, 신고 처리, 결제 오류, 운영 통계를 관리한다.

SmartPark 시스템의 외부 연동 요소는 다음과 같다.

외부 요소	연동 목적
Naver Maps API	지도 표시, 장소 검색, 주소 변환, 경로 안내를 제공한다.
GPS/위치 정보	사용자의 현재 위치를 수집하여 주변 주차장 검색에 활용한다.
NFC 태그	주차 이용 시작과 종료를 확인하는 인증 수단으로 활용한다.
결제 API	이용 시간 기반 결제 승인, 실패, 환불 처리를 수행한다.
AI/규칙 기반 분석 모듈	시간대, 지역, 과거 이용 데이터를 바탕으로 혼잡도를 계산한다.
MySQL 데이터베이스	사용자, 주차장, 주차 공간, 이용 세션, 결제, 신고, 혼잡도 데이터를 저장한다.

2.1.1 시스템 경계

SmartPark의 시스템 경계는 다음과 같다.

일반 운전자 / 일정 기반 방문 운전자



React Native 모바일 앱



Spring Boot 백엔드 서버



MySQL 데이터베이스

Spring Boot 백엔드 서버

↔ Naver Maps API

↔ 결제 API

↔ NFC 태그 인식 정보

↔ AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈

공급자



React Native 모바일 앱 또는 공급자 화면



Spring Boot 백엔드 서버

서비스 운영 관리자



React 관리자 웹 또는 관리자 화면



Spring Boot 백엔드 서버

위 구조에서 SmartPark 백엔드 서버는 사용자 요청을 처리하는 중심 컴포넌트이다. 모바일 앱과 관리자 화면은 사용자의 입력과 조회 결과를 전달하는 인터페이스이며, 지도 API, 결제 API, NFC 태그, AI 분석 모듈은 기능 수행을 위한 외부 또는 보조 시스템으로 분류한다.

2.1.2 Actor Table

Actor	Role
일반 운전자	현재 위치 또는 목적지 주변의 주차장을 검색하고, 주차장을 선택하여 이용하는 사용자이다.
일정 기반 방문 운전자	병원 예약, 회의, 공연 등 특정 도착 시간에 맞춰 주차 가능성이 높은 공간을 미리 찾는 사용자이다.
개인 주차 공간 공급자	개인 주택, 빌라, 소규모 건물의 유휴 주차 공간을 등록하고 공유하는 사용자이다.
상가/건물 주차장 관리자	상가 또는 건물의 주차 공간을 등록하고, 이용 가능 시간, 요금, 이용 내역, 정산 정보를 관리하는 사용자이다.
서비스 운영 관리자	SmartPark 플랫폼의 주차장 등록 승인, 신고 처리, 결제 오류, 사용자 상태, 운영 통계를 관리하는 사용자이다.
SmartPark 시스템	사용자 요청을 처리하고, 주차장 조회, 추천, 결제, 신고, 알림, 데이터 저장 기능을 수행하는 시스템이다.
Naver Maps API	지도 표시, 장소 검색, 주소 변환, 경로 안내 기능을 제공하는 외부 지도 서비스이다.
결제 API	주차 이용 요금 결제 승인, 실패, 환불 처리를 담당하는 외부 결제 서비스이다.
NFC 태그	주차 이용 시작과 종료를 확인하기 위한 물리적 인증 수단이다.
AI/규칙 기반 분석 모듈	시간대, 지역, 이용 이력, 출차 예정 정보를 바탕으로 주차장 혼잡도와 추천 점수를 계산하는 분석 모듈이다.

2.1.3 Context Diagram

Markdown 문서에서는 아래와 같이 SmartPark의 시스템 문맥을 표현할 수 있다.

flowchart LR

```

Driver[일반 운전자] --> App[React Native 모바일 앱]
ScheduledDriver[일정 기반 방문 운전자] --> App
Provider[개인/상가 주차 공간 공급자] --> App
Admin[서비스 운영 관리자] --> AdminWeb[React 관리자 웹]

```

```

App --> Backend[Spring Boot 백엔드 서버]
AdminWeb --> Backend

```

```

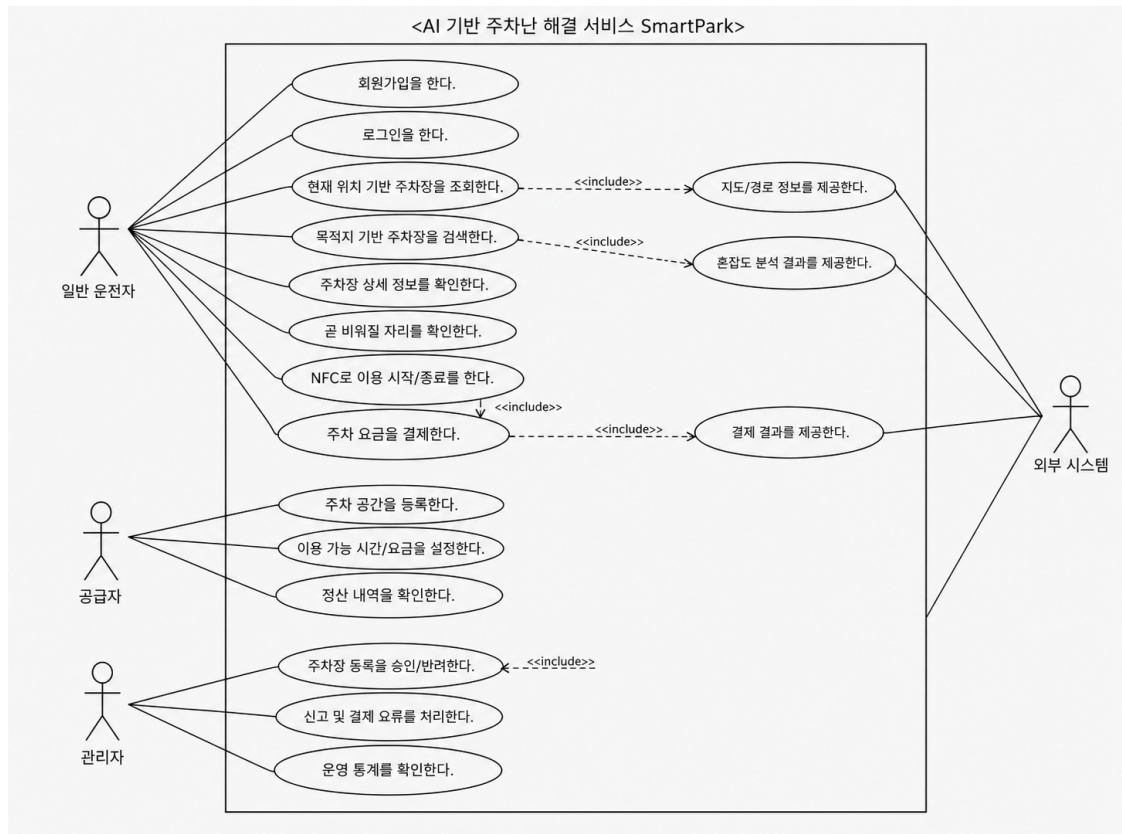
Backend --> DB[(MySQL 데이터베이스)]
Backend <--> MapAPI[Naver Maps API]
Backend <--> PaymentAPI[결제 API]
Backend <--> NFC[NFC 태그/인식 정보]
Backend <--> AI[AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈]

```

이 문맥도는 SmartPark가 모바일 앱과 관리자 웹을 통해 사용자의 요청을 받고, 백엔드 서버가 핵심 비즈니스 로직을 처리하며, 지도/결제/NFC/AI 분석 모듈과 연동하여 결과를 제공하는 구조를 나타낸다.

2.1.4 Use Case Diagram

SmartPark의 주요 Use Case는 다음 그림과 같이 구성된다.



위 Use Case Diagram은 SmartPark의 핵심 기능이 Actor별로 어떻게 연결되는지를 보여준다. 일반 운전자는 주차장 탐색과 이용, 결제에 집중하고, 공급자는 주차 공간 등록과 운영 설정을 수행한다. 운영 관리자는 승인, 신고, 결제 오류, 통계 관리를 담당한다. 외부 시스템은 지도, 결제, NFC, 혼잡도 분석을 보조한다.

2.2 기능 분류 및 설명

SmartPark의 기능은 사용자 유형과 시스템 목적에 따라 다음과 같이 분류한다.

구분	기능 영역	관련 Use Case	주요 Actor
사용자 계정	회원가입/로그인	U-01	일반 운전자, 공급자, 관리자
주차장 탐색	현재 위치 기반 조회, 목적지 기반 검색, 상세 정보 확인	U-02, U-03, U-04	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자
주차 가능성 판단	곧 비워질 자리 확인, AI 혼잡도 분석	U-05, U-10	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자, 시스템
공급자 운영	주차장 등록, 이용 가능 시간/요금 설정	U-06, U-07	개인 공급자, 상가/건물 관리자
주차 이용	NFC 기반 이용 시작/종료	U-08	일반 운전자, 공급자, NFC 태그
결제/정산	이용 시간 기반 결제, 결제 내역 저장	U-09	일반 운전자, 공급자, 결제 API
관리자 운영	등록 승인, 신고 처리, 결제 오류 관리, 운영 통계	U-11, U-12, U-13	서비스 운영 관리자
외부 연동	지도, 경로, 결제, NFC, 혼잡도 분석	U-02 ~ U-13	Naver Maps API, 결제 API, NFC, AI 모듈

2.2.1 Use Case 목록

Use Case ID	Use Case Name	Primary Actor	Importance Level	설명
U-01	회원가입 및 로그인을 한다	일반 운전자, 공급자, 관리자	High	사용자가 SmartPark 서비스를 이용하기 위해 계정을 생성하거나 로그인한다.
U-02	현재 위치 기반 주차장을 조회한다	일반 운전자	High	현재 위치 주변의 주차장을 지도와 목록으로 확인한다.
U-03	목적지 기반 주차장을 검색한다	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자	High	목적지명 또는 주소를 입력하여 목적지 주변 주차장을 검색한다.
U-04	주차장 상세 정보를 확인한다	일반 운전자	High	주차장 요금, 운영 시간, 사진, 이용 가능 여부, 혼잡도를 확인한다.
U-05	곧 비워질 주차 공간을 확인한다	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자	Medium	출차 예정 시간이 등록된 주차 공간을 확인한다.
U-06	주차 공간을 등록한다	개인 공급자, 상가/건물 관리자	High	공급자가 공유 가능한 주차 공간의 위치, 사진, 운영 정보를 등록한다.
U-07	이용 가능 시간과 요금을 설정한다	개인 공급자, 상가/건물 관리자	High	공급자가 공유 가능한 시간대와 요금 정책을 설정한다.
U-08	NFC 기반으로 주차 이용을 시작/종료한다	일반 운전자, 공급자	Medium	NFC 태그를 통해 주차 이용 시작과 종료를 기록한다.
U-09	주차 요금을 결제한다	일반 운전자	Medium	이용 시간에 따라 계산된 주차 요금을 결제한다.
U-10	AI/규칙 기반 혼잡도 분석 결과를 제공한다	SmartPark 시스템	High	시스템이 주차장별 예상 혼잡도와 추천 점수를 계산한다.
U-11	주차장 등록을 승인/반려한다	서비스 운영 관리자	High	관리자가 공급자가 등록한 주차 공간을 검토하고 승인 또는 반려한다.
U-12	신고 및 결제 오류를 처리한다	서비스 운영 관리자	Medium	관리자가 신고, 결제 실패, 환불 요청, 분쟁 상황을 처리한다.
U-13	운영 통계를 확인한다	서비스 운영 관리자, 상가/건물 관리자	Low	주차장 이용률, 결제, 신고, 혼잡도 통계를 확인한다.

2.3 UseCase Description

본 절에서는 SmartPark의 주요 Use Case를 샘플 문서와 유사한 표 형식으로 정리한다. 각 Use Case는 이름, 식별자, 중요도, Primary Actor, 설명, 이해관계자, Trigger, 관계, 정상 흐름, 하위 흐름, 대안/예외 흐름으로 구성한다.

2.3.1 U-01 회원가입 및 로그인을 한다

Use Case Name : 회원가입 및 로그인을 한다	ID : U-01	Importance Level : High
Primary Actor : 일반 운전자, 공급자, 관리자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 SmartPark 서비스를 이용하기 위해 회원가입 또는 로그인을 수행한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 주차장 검색, 이용, 결제 내역 확인을 위해 서비스에 로그인하고자 한다. 공급자 : 주차 공간 등록, 이용 현황, 정산 내역 확인을 위해 서비스에 로그인하고자 한다. 관리자 : 승인, 신고, 결제 오류 관리를 위해 관리자 권한으로 로그인하고자 한다.		
Trigger : 사용자가 앱 또는 관리자 웹에서 회원가입 또는 로그인 버튼을 선택한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, 공급자, 관리자 Include : 사용자 유형 선택, 약관 동의 Extend : 비밀번호 찾기, 계정 잠금 안내 Generalization : 없음		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 회원가입 또는 로그인 화면에 접근한다. 2. 사용자는 이메일, 비밀번호, 사용자 유형 등 필요한 정보를 입력한다. 3. 시스템은 입력값의 형식과 필수 입력 여부를 확인한다. 4. 회원가입인 경우 시스템은 중복 이메일 여부를 확인한다. 5. 로그인의 경우 시스템은 계정 정보와 비밀번호를 검증한다. 6. 인증에 성공하면 시스템은 사용자 유형에 맞는 화면으로 이동한다.		
Subflows :		
S1. 회원가입 흐름과 로그인 흐름으로 구분할 수 있다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 필수 입력값이 누락된 경우 시스템은 누락된 항목을 표시하고 재입력을 요청한다. A2. 중복 이메일이 존재하는 경우 시스템은 이미 가입된 이메일임을 안내한다. A3. 비밀번호가 일치하지 않는 경우 시스템은 로그인 실패 메시지를 표시한다. A4. 관리자 권한이 없는 사용자는 관리자 화면 접근이 제한된다.		

2.3.2 U-02 현재 위치 기반 주차장을 조회한다

Use Case Name : 현재 위치 기반 주차장을 조회한다	ID : U-02	Importance Level : High
Primary Actor : 일반 운전자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 현재 위치를 기준으로 주변 주차장을 지도와 목록에서 확인한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 가까운 주차장 중 실제 이용 가능한 공간을 빠르게 찾고자 한다. SmartPark 시스템 : 현재 위치, 주차장 데이터, 혼잡도 정보를 결합하여 검색 결과를 제공해야 한다. Naver Maps API : 지도 표시와 위치 기반 검색을 지원한다.		
Trigger : 사용자가 앱을 실행하거나 홈 화면에서 현재 위치 기반 조회를 요청한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, Naver Maps API, SmartPark 시스템 Include : 위치 권한 확인, 지도 표시, 주차장 목록 조회 Extend : 위치 권한 거부 시 수동 위치 입력 Generalization : 주차장 탐색		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자가 SmartPark 앱을 실행한다. 2. 시스템은 위치 권한 허용 여부를 확인한다. 3. 위치 권한이 허용된 경우 현재 위도와 경도를 수집한다. 4. 시스템은 현재 위치 기준 주변 주차장 데이터를 조회한다. 5. 시스템은 지도 마커와 목록 카드에 주차장 정보를 표시한다. 6. 사용자는 거리, 요금, 운영 시간, 이용 가능 여부, 혼잡도를 비교한다. 7. 사용자는 원하는 주차장을 선택한다.		
Subflows :		
S1. 현재 위치 권한 확인 흐름, 주변 주차장 조회 흐름, 지도/목록 표시 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 위치 권한이 거부된 경우 위치 권한 안내 화면을 표시하고 수동 위치 입력을 제공한다. A2. 주변 주차장이 없는 경우 검색 반경 확대 버튼을 제공한다. A3. 지도 API 오류가 발생한 경우 목록형 결과를 우선 표시하고 지도 재시도 버튼을 제공한다. A4. 네트워크 오류가 발생한 경우 오류 메시지와 재시도 버튼을 표시한다.		

2.3.3 U-03 목적지 기반 주차장을 검색한다

Use Case Name : 목적지 기반 주차장을 검색한다	ID : U-03	Importance Level : High
Primary Actor : 일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 목적지명 또는 주소를 입력하여 목적지 주변 주차장을 검색한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 목적지 주변의 주차장을 사전에 확인하고자 한다. 일정 기반 방문 운전자 : 도착 예정 시간 기준으로 주차 가능성이 높은 공간을 확인하고자 한다. Naver Maps API : 장소 검색, 좌표 변환, 경로 안내에 필요한 데이터를 제공한다.		
Trigger : 사용자가 검색 화면에서 목적지명 또는 주소를 입력한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자, Naver Maps API Include : 장소 검색, Geocoding, 주차장 목록 조회, 혼잡도 분석 Extend : 도착 예정 시간 입력, 대체 주차장 추천 Generalization : 주차장 탐색		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 목적지명 또는 주소를 입력한다. 2. 시스템은 장소 검색 결과를 표시한다. 3. 사용자는 검색 결과 중 목적지를 선택한다. 4. 시스템은 목적지 좌표를 기준으로 주변 주차장을 조회한다. 5. 도착 예정 시간이 입력된 경우 시스템은 해당 시간 기준 혼잡도를 반영한다. 6. 시스템은 주차 가능성, 거리, 요금, 도보 거리 기준으로 목록을 표시한다. 7. 사용자는 추천 주차장 또는 대체 주차장을 선택한다.		
Subflows :		
S1. 목적지 검색 흐름과 도착 예정 시간 기반 추천 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 검색 결과가 없는 경우 주소 직접 입력 또는 지도에서 위치 선택을 제공한다. A2. 목적지 좌표 변환에 실패한 경우 검색어 수정을 안내한다. A3. 목적지 주변 주차장이 없는 경우 검색 반경 확대를 제안한다. A4. 도착 예정 시간이 입력되지 않은 경우 현재 시간 기준으로 기본 추천을 제공한다.		

2.3.4 U-04 주차장 상세 정보를 확인한다

Use Case Name : 주차장 상세 정보를 확인한다	ID : U-04	Importance Level : High
Primary Actor : 일반 운전자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 특정 주차장을 선택하여 상세 정보를 확인한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 주차장 선택 전 요금, 운영 시간, 위치, 혼잡도, 이용 가능 여부를 확인하고자 한다. 공급자 : 등록된 주차 공간 정보가 정확하게 사용자에게 표시되기를 원한다. SmartPark 시스템 : 최신 주차장 상태와 상세 정보를 정확히 제공해야 한다.		
Trigger : 사용자가 지도 마커 또는 주차장 목록 카드에서 특정 주차장을 선택한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, SmartPark 시스템 Include : 주차장 정보 조회, 혼잡도 조회 Extend : 경로 안내, 이용 시작, 신고 접수 Generalization : 주차장 탐색		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 지도 마커 또는 주차장 목록에서 주차장을 선택한다. 2. 시스템은 해당 주차장의 상세 정보를 조회한다. 3. 시스템은 주소, 사진, 요금, 운영 시간, 이용 가능 여부, 혼잡도를 표시한다. 4. 사용자는 상세 정보를 확인한다. 5. 사용자는 경로 안내 또는 이용 시작을 선택한다.		
Subflows :		
S1. 상세 정보 조회, 경로 안내, 이용 시작 요청 흐름으로 확장될 수 있다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 상세 정보 조회에 실패한 경우 기본 정보만 표시하고 재조회 버튼을 제공한다. A2. 운영 시간이 아닌 경우 이용 불가 상태를 표시한다. A3. 만차 상태인 경우 대체 주차장 추천 버튼을 제공한다. A4. 사진이 없는 경우 기본 이미지를 표시한다.		

2.3.5 U-05 곧 비워질 주차 공간을 확인한다

Use Case Name : 곧 비워질 주차 공간을 확인한다	ID : U-05	Importance Level : Medium
Primary Actor : 일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 현재 만차이거나 혼잡한 지역에서 곧 이용 가능할 것으로 예상되는 주차 공간을 확인한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 현재 비어 있지 않더라도 곧 이용 가능한 주차 공간을 알고자 한다. 주차 이용 중인 사용자 : 출차 예정 시간을 등록하여 다른 이용자에게 정보를 제공할 수 있다. SmartPark 시스템 : 출차 예정 시간과 주차 공간 상태를 기반으로 곧 비워질 자리를 표시해야 한다.		
Trigger : 사용자가 곧 비워질 자리 필터를 선택하거나, 시스템이 만차 지역에서 곧 비워질 자리를 추천한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자, SmartPark 시스템 Include : 출차 예정 시간 확인, 주차 공간 상태 조회 Extend : 대기 안내, 알림 설정 Generalization : 주차 가능성 판단		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자가 곧 비워질 자리 목록을 요청한다. 2. 시스템은 출차 예정 시간이 등록된 주차 공간을 조회한다. 3. 시스템은 예상 이용 가능 시간, 거리, 요금, 혼잡도를 표시한다. 4. 사용자는 이용 가능한 후보를 확인한다. 5. 사용자는 원하는 주차장을 선택하거나 알림을 설정한다.		
Subflows :		
S1. 출차 예정 시간 조회 흐름과 알림 설정 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 곧 비워질 자리가 없는 경우 일반 주차장 검색 결과를 제공한다. A2. 출차 예정 시간이 지연되는 경우 사용자에게 상태 변경을 안내한다. A3. 허위 출차 예정 정보가 의심되는 경우 신고 또는 신뢰도 점수 하락 처리를 할 수 있다.		

2.3.6 U-06 주차 공간을 등록한다

Use Case Name : 주차 공간을 등록한다	ID : U-06	Importance Level : High
Primary Actor : 개인 주차 공간 공급자, 상가/건물 주차장 관리자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 공급자는 공유 가능한 주차 공간의 위치, 사진, 이용 조건을 등록한다.		
Stakeholders and Interests		
개인 공급자 : 사용하지 않는 주차 공간을 등록하여 수익을 얻고자 한다. 상가/건물 관리자 : 건물 주차 공간의 외부 공유와 운영 효율화를 원한다. 서비스 운영 관리자 : 등록 정보가 정확하고 신뢰할 수 있는지 검토해야 한다.		
Trigger : 공급자가 공급자 화면에서 주차 공간 등록 버튼을 선택한다.		
Relationships		
Association : 공급자, 상가/건물 관리자, 서비스 운영 관리자 Include : 위치 선택, 사진 등록, 이용 조건 입력, 승인 요청 Extend : 보완 요청, 등록 반려 Generalization : 공급자 운영		
Normal Flow of Events :		
1. 공급자는 주차 공간 등록 화면에 접근한다. 2. 공급자는 주차 공간명, 주소, 위치, 사진, 출입 방식 정보를 입력한다. 3. 공급자는 이용 가능 시간과 요금 정책을 입력한다. 4. 시스템은 필수 정보 입력 여부를 확인한다. 5. 공급자는 등록 요청을 제출한다. 6. 시스템은 등록 상태를 승인 대기 상태로 저장한다. 7. 관리자는 등록 정보를 검토한다.		
Subflows :		
S1. 위치 선택, 사진 등록, 이용 가능 시간/요금 설정, 승인 요청 흐름으로 구성된다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 필수 정보가 누락된 경우 시스템은 누락 항목을 표시하고 등록을 제한한다. A2. 위치 정보가 부정확한 경우 지도에서 위치 재선택을 요청한다. A3. 사진이 등록되지 않은 경우 사진 등록을 안내하거나 기본 상태로 저장한다. A4. 관리자가 반려한 경우 반려 사유를 공급자에게 표시한다.		

2.3.7 U-07 이용 가능 시간과 요금을 설정한다

Use Case Name : 이용 가능 시간과 요금을 설정한다	ID : U-07	Importance Level : High
Primary Actor : 개인 주차 공간 공급자, 상가/건물 주차장 관리자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 공급자는 공유 가능한 요일, 시간대, 시간당 요금, 최대 요금 등을 설정한다.		
Stakeholders and Interests		
공급자 : 본인이 사용할 시간과 외부 공유 시간을 구분하고 싶다. 이용자 : 실제 이용 가능한 시간과 요금을 정확히 확인하고 싶다. SmartPark 시스템 : 등록된 시간과 요금 기준으로 이용 가능 여부와 결제 금액을 계산해야 한다.		
Trigger : 공급자가 주차 공간 등록 또는 수정 과정에서 이용 가능 시간과 요금 설정 화면에 접근한다.		
Relationships		
Association : 공급자, 상가/건물 관리자 Include : 요일 선택, 시간대 설정, 요금 정책 입력 Extend : 임시 비활성화, 특수 요금 설정 Generalization : 공급자 운영		
Normal Flow of Events :		
1. 공급자는 이용 가능 요일을 선택한다. 2. 공급자는 시작 시간과 종료 시간을 입력한다. 3. 공급자는 시간당 요금, 일 최대 요금, 추가 요금 정책을 입력한다. 4. 시스템은 시간 중복과 요금 형식을 검증한다. 5. 공급자는 설정 내용을 저장한다. 6. 시스템은 설정된 조건을 주차 공간 정보에 반영한다.		
Subflows :		
S1. 이용 가능 시간 설정 흐름과 요금 정책 설정 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 시간대가 중복된 경우 시스템은 중복 시간대를 표시하고 수정을 요청한다. A2. 요금이 입력되지 않은 경우 시스템은 요금 입력을 요청한다. A3. 운영 불가 시간이 설정된 경우 비활성화 상태로 저장하거나 관리자 검토를 요청한다.		

2.3.8 U-08 NFC 기반으로 주차 이용을 시작/종료한다

Use Case Name : NFC 기반으로 주차 이용을 시작/종료한다	ID : U-08	Importance Level : Medium
Primary Actor : 일반 운전자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 주차 공간의 NFC 태그를 인식하여 이용 시작과 종료를 기록한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 복잡한 절차 없이 주차 이용 시작과 종료를 처리하고 싶다. 공급자 : 실제 이용 시작과 종료 기록이 정확하게 남기를 원한다. SmartPark 시스템 : 이용 시간과 결제 금액 산정의 기준이 되는 세션을 정확히 기록해야 한다. NFC 태그 : 주차 공간과 이용 세션을 연결하는 인증 정보를 제공한다.		
Trigger : 사용자가 주차장 도착 후 NFC 이용 시작 버튼을 누르거나, 출차 시 NFC 이용 종료를 선택한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, NFC 태그, SmartPark 시스템 Include : NFC 태그 인식, 주차 세션 생성/종료, 결제 흐름 연결 Extend : 수동 코드 입력, NFC 인식 실패 처리 Generalization : 주차 이용		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 주차 공간에 도착한다. 2. 사용자는 NFC 태그에 기기를 가까이 댄다. 3. 시스템은 NFC 태그 정보를 인식한다. 4. 시스템은 해당 주차 공간과 사용자 정보를 확인한다. 5. 이용 시작 시 시스템은 주차 세션을 생성한다. 6. 이용 종료 시 시스템은 주차 세션 종료 시간을 기록한다. 7. 시스템은 이용 시간과 예상 결제 금액을 계산한다.		
Subflows :		
S1. NFC 이용 시작 흐름과 NFC 이용 종료 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. NFC 인식에 실패한 경우 시스템은 재시도 또는 수동 코드 입력을 제공한다. A2. 잘못된 NFC 태그인 경우 유효하지 않은 주차 공간임을 안내한다. A3. 이미 이용 중인 공간인 경우 이용 시작을 제한하고 관리자 문의를 안내한다. A4. 세션 종료에 실패한 경우 임시 저장 후 재시도를 안내한다.		

2.3.9 U-09 주차 요금을 결제한다

Use Case Name : 주차 요금을 결제한다	ID : U-09	Importance Level : Medium
Primary Actor : 일반 운전자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 사용자는 주차 이용 종료 후 이용 시간에 따라 계산된 요금을 결제한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 정확한 요금을 확인하고 간편하게 결제하고자 한다. 공급자 : 이용 요금이 정상 결제되고 정산되기를 원한다. 결제 API : 결제 승인, 실패, 환불 요청을 처리한다. SmartPark 시스템 : 결제 상태와 결제 내역을 저장해야 한다.		
Trigger : 사용자가 주차 이용 종료 후 결제 화면에서 결제하기 버튼을 선택한다.		
Relationships		
Association : 일반 운전자, 결제 API, SmartPark 시스템 Include : 이용 시간 계산, 결제 요청, 결제 내역 저장 Extend : 결제 실패, 환불 요청 Generalization : 결제/정산		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자가 주차 이용 종료를 요청한다. 2. 시스템은 주차 세션의 시작 시간과 종료 시간을 기준으로 이용 시간을 계산한다. 3. 시스템은 요금 정책에 따라 결제 금액을 산출한다. 4. 사용자는 결제 수단을 선택한다. 5. 시스템은 결제 API에 결제 승인을 요청한다. 6. 결제가 성공하면 시스템은 결제 내역을 저장한다. 7. 시스템은 결제 완료 화면을 표시한다.		
Subflows :		
S1. 요금 계산, 결제 승인 요청, 결제 결과 저장 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 결제 실패 시 시스템은 실패 사유를 표시하고 재결제를 제공한다. A2. 결제 중 네트워크 오류가 발생하면 결제 상태를 확인한 뒤 재시도 또는 문의 안내를 제공한다. A3. 금액 계산 오류가 발생하면 결제를 제한하고 관리자 문의를 안내한다. A4. 환불 요청이 있는 경우 결제 내역을 기준으로 환불 요청을 접수한다.		

2.3.10 U-10 AI/규칙 기반 혼잡도 분석 결과를 제공한다

Use Case Name : AI/규칙 기반 혼잡도 분석 결과를 제공한다	ID : U-10	Importance Level : High
Primary Actor : SmartPark 시스템		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 시스템은 시간대, 지역, 과거 이용 데이터, 출차 예정 정보를 바탕으로 주차장 혼잡도와 추천 점수를 계산한다.		
Stakeholders and Interests		
일반 운전자 : 주차 성공 가능성이 높은 공간을 추천받고자 한다. 일정 기반 방문 운전자 : 도착 예정 시간 기준으로 주차 가능성을 미리 확인하고자 한다. SmartPark 시스템 : 주차장 상태와 혼잡도 데이터를 기반으로 추천 결과를 제공해야 한다. AI/규칙 기반 분석 모듈 : 혼잡도 산정 로직 또는 예측 모델을 수행한다.		
Trigger : 사용자가 현재 위치 기반 조회, 목적지 기반 검색, 도착 예정 시간 기반 추천을 요청한다.		
Relationships		
Association : SmartPark 시스템, AI/규칙 기반 분석 모듈 Include : 주차장 데이터 조회, 시간대 정보 반영, 추천 점수 계산 Extend : 데이터 부족 시 기본 추천 Generalization : 주차 가능성 판단		
Normal Flow of Events :		
1. 시스템은 사용자의 현재 위치 또는 목적지 정보를 확인한다. 2. 시스템은 주차장별 이용 가능 수, 출차 예정 정보, 과거 이용 데이터를 조회한다. 3. 시스템은 시간대, 지역 특성, 거리, 요금 정보를 반영한다. 4. AI/규칙 기반 분석 모듈은 혼잡도와 추천 점수를 계산한다. 5. 시스템은 혼잡도 등급과 추천 순위를 사용자에게 제공한다.		
Subflows :		
S1. 규칙 기반 혼잡도 계산 흐름과 AI 모델 기반 추천 흐름으로 확장 가능하다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 데이터가 부족한 경우 거리, 요금, 운영 시간 중심의 기본 추천을 제공한다. A2. 분석 모듈 오류가 발생한 경우 혼잡도를 UNKNOWN으로 표시하고 일반 검색 결과를 제공한다. A3. 과거 이용 데이터가 없는 경우 현재 상태와 운영 시간 기준으로 추천한다.		

2.3.11 U-11 주차장 등록을 승인/반려한다

Use Case Name : 주차장 등록을 승인/반려한다	ID : U-11	Importance Level : High
Primary Actor : 서비스 운영 관리자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 관리자는 공급자가 등록한 주차 공간 정보를 검토하고 승인 또는 반려한다.		
Stakeholders and Interests		
서비스 운영 관리자 : 허위 등록이나 부정확한 정보를 차단하여 서비스 신뢰성을 유지하고자 한다. 공급자 : 등록된 주차 공간이 승인되어 이용자에게 노출되기를 원한다. 이용자 : 정확하고 안전한 주차 공간 정보를 확인하고자 한다.		
Trigger : 공급자가 주차 공간 등록을 완료하여 승인 대기 상태가 된다.		
Relationships		
Association : 서비스 운영 관리자, 공급자 Include : 등록 정보 검토, 승인/반려 처리 Extend : 보완 요청, 신고 접수 Generalization : 관리자 운영		
Normal Flow of Events :		
1. 관리자는 승인 대기 목록을 확인한다. 2. 관리자는 등록된 위치, 사진, 요금, 운영 시간, 출입 방식을 검토한다. 3. 정보가 적절하면 승인 처리한다. 4. 정보가 부족하거나 부정확하면 반려 또는 보완 요청을 처리한다. 5. 시스템은 승인 결과를 공급자에게 알린다. 6. 승인된 주차 공간은 이용자 검색 결과에 노출된다.		
Subflows :		
S1. 승인 처리, 반려 처리, 보완 요청 처리 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 필수 정보가 부족한 경우 관리자는 보완 요청을 등록한다. A2. 허위 등록이 의심되는 경우 관리자는 등록을 반려하고 사유를 기록한다. A3. 위치 정보가 불일치하는 경우 관리자는 지도 위치 재등록을 요청한다.		

2.3.12 U-12 신고 및 결제 오류를 처리한다

Use Case Name : 신고 및 결제 오류를 처리한다	ID : U-12	Importance Level : Medium
Primary Actor : 서비스 운영 관리자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 관리자는 이용자 또는 공급자가 접수한 신고, 결제 오류, 환불 요청, 분쟁 상황을 처리한다.		
Stakeholders and Interests		
이용자 : 잘못된 정보, 결제 문제, 이용 불편을 해결하고자 한다. 공급자 : 부정 이용, 미결제, 경산 문제를 해결하고자 한다. 관리자 : 신고와 오류를 처리하여 서비스 신뢰도를 유지하고자 한다.		
Trigger : 이용자 또는 공급자가 신고를 접수하거나 결제 오류가 발생한다.		
Relationships		
Association : 서비스 운영 관리자, 이용자, 공급자 Include : 신고 접수, 상태 변경, 처리 결과 기록 Extend : 환불 처리, 사용자 제재 Generalization : 관리자 운영		
Normal Flow of Events :		
1. 사용자는 신고 또는 문의를 접수한다. 2. 시스템은 신고 내용을 접수 상태로 저장한다. 3. 관리자는 신고 목록을 확인한다. 4. 관리자는 관련 주차 세션, 결제 내역, 주차장 정보를 검토한다. 5. 관리자는 처리 결과를 등록한다. 6. 시스템은 사용자에게 처리 결과를 안내한다.		
Subflows :		
S1. 신고 처리 흐름, 결제 오류 확인 흐름, 환불 요청 처리 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 결제 실패가 발생한 경우 관리자는 결제 상태를 확인하고 재결제 또는 환불 절차를 안내한다. A2. 허위 신고로 판단되는 경우 관리자는 신고를 반려하고 사유를 기록한다. A3. 분쟁 해결이 어려운 경우 추가 증빙을 요청하거나 별도 고객지원 절차로 이관한다.		

2.3.13 U-13 운영 통계를 확인한다

Use Case Name : 운영 통계를 확인한다	ID : U-13	Importance Level : Low
Primary Actor : 서비스 운영 관리자, 상가/건물 주차장 관리자		
Use Case Type : Detail, Essential		
Brief Description : 관리자는 주차장 이용률, 결제, 신고, 혼잡도 등 운영 지표를 확인한다.		
Stakeholders and Interests		
서비스 운영 관리자 : 서비스 전체 이용 현황과 문제 지표를 확인하고 싶다. 상가/건물 관리자 : 본인이 운영하는 주차 공간의 이용률과 경산 현황을 확인하고 싶다. SmartPark 시스템 : 운영 통계 데이터를 수집하고 요약해서 제공해야 한다.		
Trigger : 관리자가 관리자 화면 또는 공급자 운영 화면에서 통계 메뉴를 선택한다.		
Relationships		
Association : 서비스 운영 관리자, 상가/건물 관리자 Include : 이용률 조회, 결제 통계 조회, 신고 통계 조회 Extend : 기간별 필터, 주차장별 필터 Generalization : 관리자 운영		
Normal Flow of Events :		
1. 관리자는 운영 통계 화면에 접근한다. 2. 시스템은 전체 또는 특정 주차장의 이용 데이터를 조회한다. 3. 시스템은 이용률, 매출, 결제 실패, 신고 건수, 혼잡도 지표를 표시한다. 4. 관리자는 기간 또는 주차장별로 필터를 적용한다. 5. 시스템은 조건에 맞는 통계 결과를 다시 표시한다.		
Subflows :		
S1. 전체 통계 조회 흐름과 주차장별 통계 조회 흐름으로 구분한다.		
Alternate / Exceptional Flows :		
A1. 조회 기간 데이터가 없는 경우 시스템은 데이터 없음 상태를 표시한다. A2. 통계 계산 오류가 발생한 경우 오류 메시지와 재시도 버튼을 표시한다. A3. 권한이 부족한 경우 시스템은 해당 통계 접근을 제한한다.		

3. 요구사항 명세

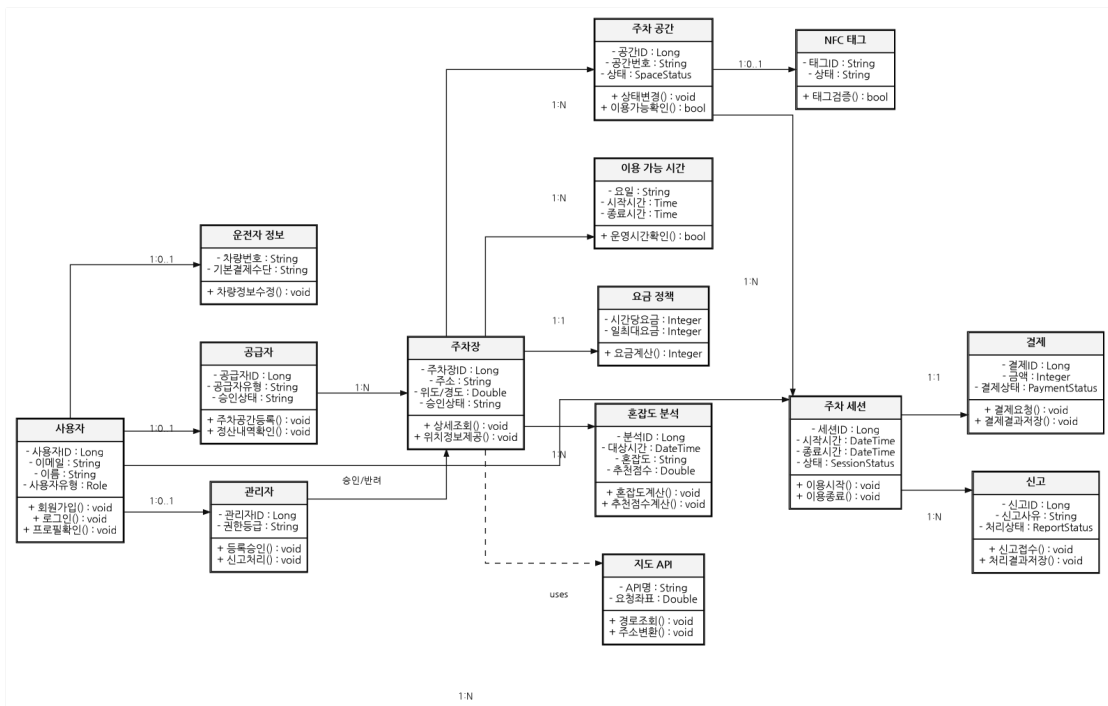
본 장에서는 SmartPark의 요구사항을 분석 모델로 구체화한다. 요구사항 정의 단계에서 도출한 기능을 바탕으로 시스템 내부의 주요 객체, 객체 간 관계, 클래스 책임, 사용자 시나리오의 동적 흐름을 분석한다.

요구사항 명세는 다음 세 가지 관점으로 구성한다.

구분	분석 내용	목적
3.1 정적 분석	주요 클래스, 속성, 관계, 상태값 분석	시스템을 구성하는 데이터와 객체 구조 파악
3.2 CRC 카드	클래스별 책임과 협력 객체 분석	객체가 어떤 역할을 수행하고 어떤 객체와 협력하는지 정리
3.3 동적 분석	주요 시나리오의 흐름, 시퀀스, 상태 변화 분석	사용자 요청이 시스템 내부에서 어떤 순서로 처리되는지 파악

3.1 정적 분석

SmartPark의 정적 분석은 시스템을 구성하는 주요 객체와 객체 간 관계를 클래스 단위로 표현한다. 아래 클래스 다이어그램은 이용자, 공급자, 관리자, 주차장, 주차 공간, 주차 세션, 결제, 신고, 혼잡도 분석, 외부 지도 API가 어떤 관계를 가지는지 나타낸다.



그림에서 User는 일반 운전자, 공급자, 관리자 역할로 확장되며, 공급자는 여러 주차장을 등록할 수 있다. 하나의 주차장은 여러 주차 공간, 이용 가능 시간, 요금 정책, 혼잡도 분석 결과와 연결된다. 실제 주차 이용은 ParkingSession을 중심으로 시작/종료되고, 결제는 Payment, 신고는 Report와 연결된다.

3.2 CRC 카드

CRC 카드는 Class, Responsibility, Collaborator의 약자로, 각 클래스가 어떤 책임을 가지며 어떤 클래스와 협력하는지를 정리하는 객체지향 분석 기법이다. SmartPark에서는 주차 탐색, 주차 공간 등록, 이용 세션, 결제, 신고, 혼잡도 분석 기능이 서로 연결되므로 각 객체의 책임을 명확히 분리해야 한다.

Class Name: 사용자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: SmartPark 계정 정보를 보유하고 일반 운전자, 공급자, 관리자 역할을 구분한다.	Associated Use Case: U_01, U_08, U_09, U_12	
Responsibilities - 회원가입/로그인 정보 관리 - 사용자 역할 구분 - 주차 이용 및 결제 이력 연결	Collaborators - 운전자 정보 - 공급자 - 주차 세션 - 결제	
Attributes - 사용자 ID : Long - 이메일 : String - 비밀번호 : String - 역할 : Role - 연락처 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 운전자 정보, 공급자, 관리자 - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차 세션, 결제, 신고, 알림		

Class Name: 운전자 정보	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 일반 운전자의 차량 정보와 결제 선호 정보를 나타낸다.	Associated Use Case: U_01, U_08	
Responsibilities - 차량 정보 관리 - 기본 결제 수단 연결 - 주차 세션 생성 지원	Collaborators - 사용자 - 주차 세션 - 결제	
Attributes - 운전자 프로필 ID : Long - 차량번호 : String - 차량 유형 : String - 기본 결제수단 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 사용자 - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차 세션, 결제		

Class Name: 공급자	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 개인 또는 상가 주차 공간을 등록하고 운영하는 공급자를 나타낸다.	Associated Use Case: U_06, U_07, U_11, U_13	
Responsibilities - 공급자 정보 관리 - 주차 공간 등록 관리 - 승인 상태 및 경산 정보 연결	Collaborators - 사용자 - 주차장 - 경산 - 승인 검토	
Attributes - 공급자 ID : Long - 공급자 유형 : String - 사업자명 : String - 승인 상태 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 사용자 - Aggregation (has-parts): 주차장 - Other Associations: 경산, 승인 검토		

Class Name: 주차장	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 주차장의 기본 정보, 위치 정보, 승인 상태를 관리하는 핵심 객체이다.		Associated Use Case: U_02, U_03, U_04, U_06, U_10, U_11
Responsibilities - 주차장 위치 및 기본 정보 제공 - 승인 상태 관리 - 주차 공간 및 혼잡도 정보 연결		Collaborators - 공급자 - 주차 공간 - 이용 가능 시간 - 요금 정책 - 혼잡도 분석
Attributes - 주차장 ID : Long - 주차장명 : String - 주소 : String - 위도/경도 : Double - 승인 상태 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): 주차 공간, 이용 가능 시간, 요금 정책 - Other Associations: 공급자, 혼잡도 분석, 승인 검토		

Class Name: 주차 공간	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 개별 주차면 또는 공유 가능한 공간의 상태와 NFC 사용 가능 여부를 나타낸다.		Associated Use Case: U_02, U_04, U_05, U_08
Responsibilities - 공간 상태 관리 - NFC 태그 연결 - 주차 세션 연결		Collaborators - 주차장 - NFC 태그 - 주차 세션
Attributes - 주차 공간 ID : Long - 공간 번호 : String - 상태 : SpaceStatus - NFC 사용 여부 : Boolean		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 주차장 구성 요소 - Aggregation (has-parts): NFC 태그 - Other Associations: 주차 세션		

Class Name: 이용 가능 시간	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 주차장의 이용 가능 요일과 시간대를 나타낸다.		Associated Use Case: U_06, U_07
Responsibilities - 요일별 운영 시간 관리 - 현재 이용 가능 여부 판단 - 일시 비활성화 처리		Collaborators - 주차장
Attributes - 가용 정보 ID : Long - 요일 : String - 시작 시간 : LocalTime - 종료 시간 : LocalTime - 활성 여부 : Boolean		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차장		

Class Name: 요금 정책	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 주차장 이용 요금 계산 기준을 나타낸다.		Associated Use Case: U_07, U_09
Responsibilities - 시간당 요금 관리 - 일 최대 요금 관리 - 이용 시간 기반 요금 계산 지원		Collaborators - 주차장 - 주차 세션 - 결제
Attributes - 요금 정책 ID : Long - 시간당 요금 : Integer - 일 최대 요금 : Integer - 추가 요금 정책 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차장, 주차 세션, 결제		

Class Name: NFC 태그	ID: 08	Type: Concrete, Domain
Description: NFC 태그 정보를 통해 주차 공간과 이용 세션을 연결한다.	Associated Use Case: U_08	
Responsibilities - 태그 코드 관리 - 주차 공간 식별 - 이용 시작/종료 인증	Collaborators - 주차 공간 - 주차 세션	
Attributes - NFC 태그 ID : Long - 태그 코드 : String - 상태 : NfcStatus		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차 공간, 주차 세션		

Class Name: 주차 세션	ID: 09	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자의 주차 이용 시작, 종료, 이용 상태, 예상 요금을 나타낸다.	Associated Use Case: U_08, U_09, U_10, U_12	
Responsibilities - 이용 시작 시간 기록 - 이용 종료 시간 기록 - 세션 상태 및 예상 요금 관리	Collaborators - 사용자 - 주차 공간 - NFC 태그 - 요금 정책 - 결제	
Attributes - 주차 세션 ID : Long - 시작 시각 : DateTime - 종료 시각 : DateTime - 상태 : SessionStatus - 예상 요금 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 사용자, 주차 공간, 결제, 신고		

Class Name: 결제	ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: 주차 이용 요금 결제 정보와 결제 상태를 나타낸다.	Associated Use Case: U_09, U_12, U_13	
Responsibilities - 결제 금액 저장 - 결제 상태 관리 - 외부 결제 연동 및 정산 연결	Collaborators - 주차 세션 - 사용자 - 정산 - 알림	
Attributes - 결제 ID : Long - 결제 금액 : Integer - 결제 수단 : String - 결제 상태 : PaymentStatus - 승인 시각 : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차 세션, 정산, 알림		

Class Name: 정산	ID: 11	Type: Concrete, Domain
Description: 공급자에게 지급할 정산 금액과 정산 상태를 나타낸다.	Associated Use Case: U_09, U_13	
Responsibilities - 정산 금액 계산 - 정산 상태 관리 - 공급자 연결	Collaborators - 공급자 - 결제	
Attributes - 정산 ID : Long - 정산 금액 : Integer - 정산 상태 : String - 정산 일시 : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 공급자, 결제		

Class Name: 신고	ID: 12	Type: Concrete, Domain
Description: 이용자와 공급자의 신고 및 분쟁 정보를 나타낸다.	Associated Use Case: U_12	
Responsibilities - 신고 접수 - 처리 상태 관리 - 관련 세션/결제 정보 연결	Collaborators - 사용자 - 주차장 - 주차 세션 - 결제	
Attributes - 신고 ID : Long - 신고 유형 : String - 신고 내용 : String - 처리 상태 : ReportStatus		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 사용자, 주차장, 결제, 알림		

Class Name: 승인 검토	ID: 13	Type: Concrete, Domain
Description: 주차장 등록 승인 및 반려 검토 정보를 나타낸다.	Associated Use Case: U_11	
Responsibilities - 등록 정보 검토 - 승인/반려 기록 - 보완 요청 관리	Collaborators - 관리자 - 공급자 - 주차장 - 알림	
Attributes - 검토 ID : Long - 검토 상태 : String - 검토 의견 : String - 검토 일시 : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 공급자, 주차장, 알림		

Class Name: 혼잡도 분석	ID: 14	Type: Concrete, Domain
Description: 주차장별 혼잡도와 추천 점수를 나타낸다.	Associated Use Case: U_03, U_05, U_10, U_13	
Responsibilities - 시간대별 혼잡도 저장 - 추천 점수 관리 - 분석 결과 제공	Collaborators - 주차장 - 주차 공간 - 주차 세션	
Attributes - 예측 ID : Long - 혼잡도 수준 : String - 추천 점수 : Double - 기준 시각 : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 주차장, 주차 공간, 주차 세션		

Class Name: 알림	ID: 15	Type: Concrete, Domain
Description: 승인, 결제, 신고 처리 결과를 사용자에게 전달하는 알림을 나타낸다.	Associated Use Case: U_09, U_11, U_12	
Responsibilities - 알림 생성 - 읽음 상태 관리 - 사용자 연결	Collaborators - 사용자 - 결제 - 신고 - 승인 검토	
Attributes - 알림 ID : Long - 알림 유형 : String - 메시지 : String - 생성 시각 : DateTime - 읽음 여부 : Boolean		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - - Aggregation (has-parts): - - Other Associations: 사용자, 결제, 신고, 승인 검토		

3.3 동적 분석

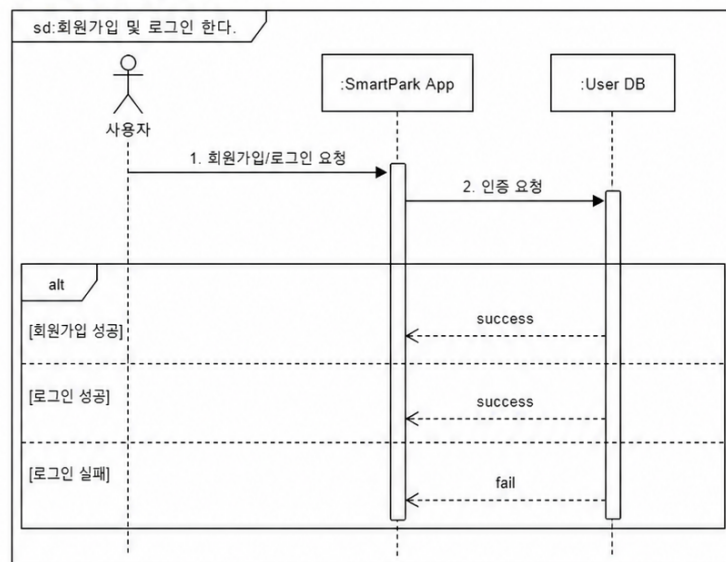
동적 분석은 사용자의 요청이 시스템 내부에서 어떤 순서로 처리되는지 분석하는 과정이다. 본 문서에서는 SmartPark의 핵심 이용 흐름을 시퀀스 다이어그램 형태로 정리하였다.

구분	포함 시나리오
동적 분석 1	3.3.1 회원가입 및 로그인, 3.3.2 현재 위치 기반 주차장 조회
동적 분석 2	3.3.3 목적지 기반 주차장 검색, 3.3.4 주차장 상세 정보 확인
동적 분석 3	3.3.5 곧 비워질 주차 공간 확인, 3.3.6 주차 공간 등록
동적 분석 4	3.3.7 이용 가능 시간/요금 설정, 3.3.8 NFC 기반 이용 시작/종료
동적 분석 5	3.3.9 주차 요금 결제, 3.3.10 AI/규칙 기반 혼잡도 분석 결과 제공

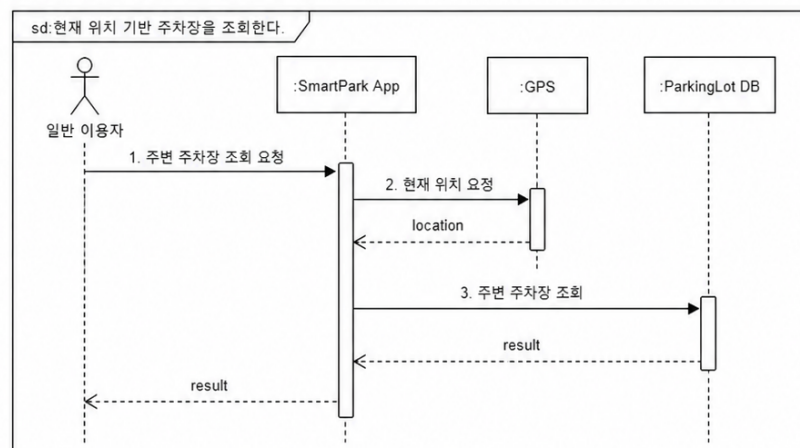
3.3.1 회원가입 및 로그인 / 3.3.2 현재 위치 기반 주차장 조회

3.3 동적 분석

3.3.1 회원가입 및 로그인을 한다.

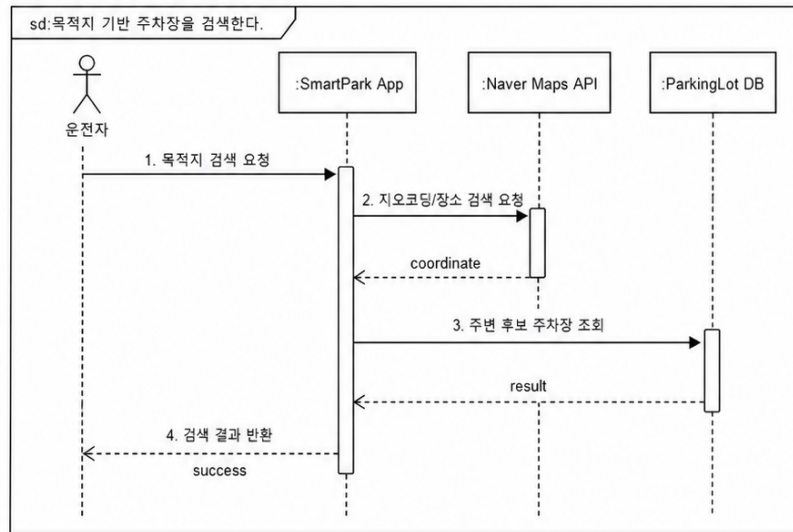


3.3.2 현재 위치 기반 주차장을 조회한다.

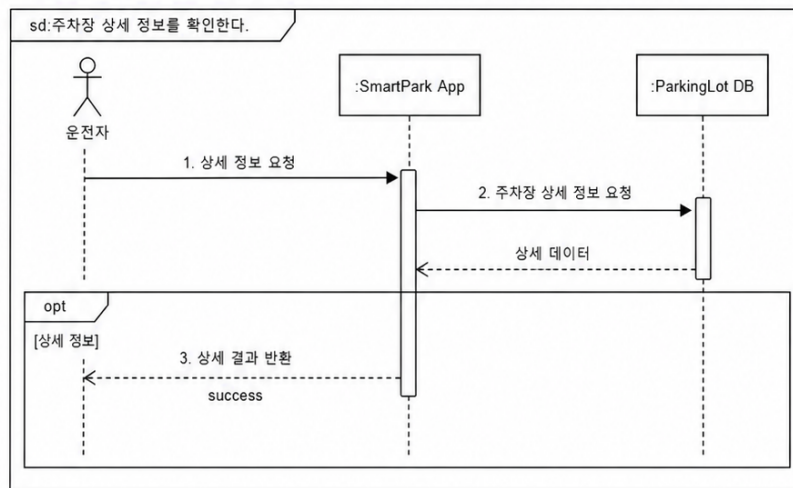


3.3.3 목적지 기반 주차장 검색 / 3.3.4 주차장 상세 정보 확인

3.3.3 목적지 기반 주차장을 검색한다.

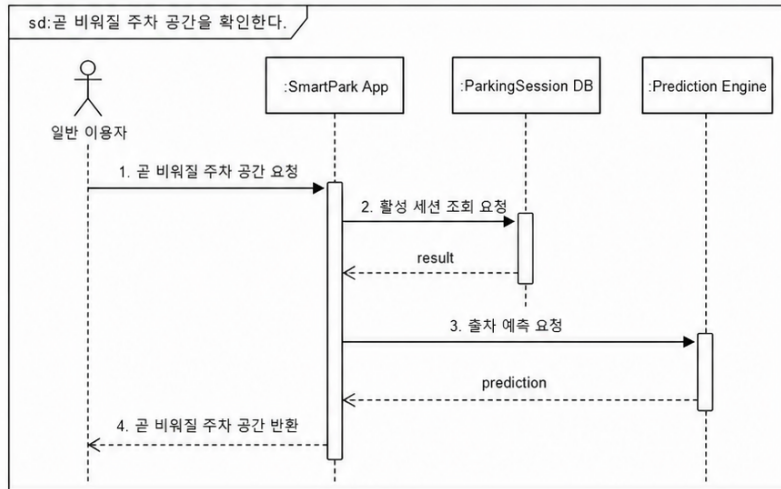


3.3.4 주차장 상세 정보를 확인한다.

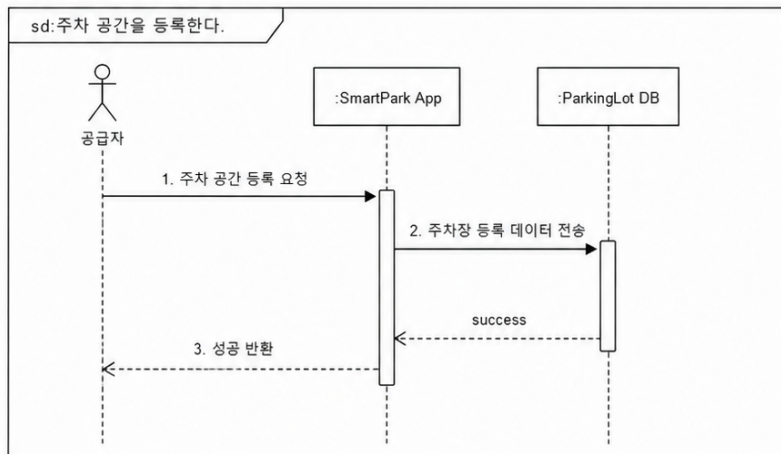


3.3.5 곧 비워질 주차 공간 확인 / 3.3.6 주차 공간 등록

3.3.5 곧 비워질 주차 공간을 확인한다.

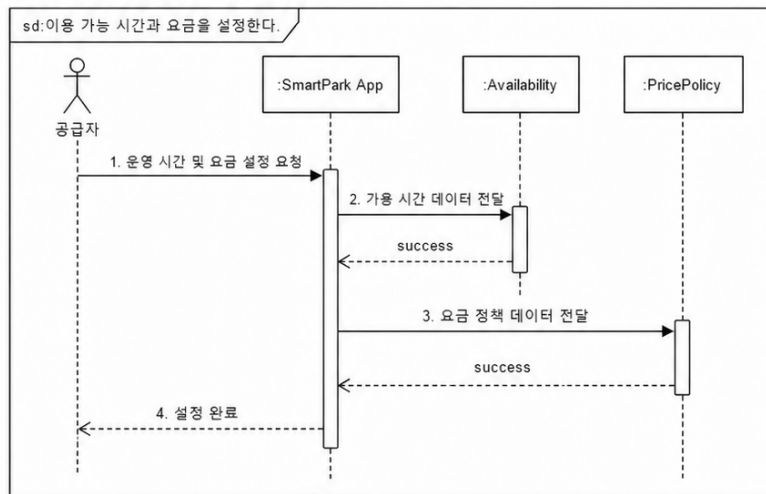


3.3.6 주차 공간을 등록한다.

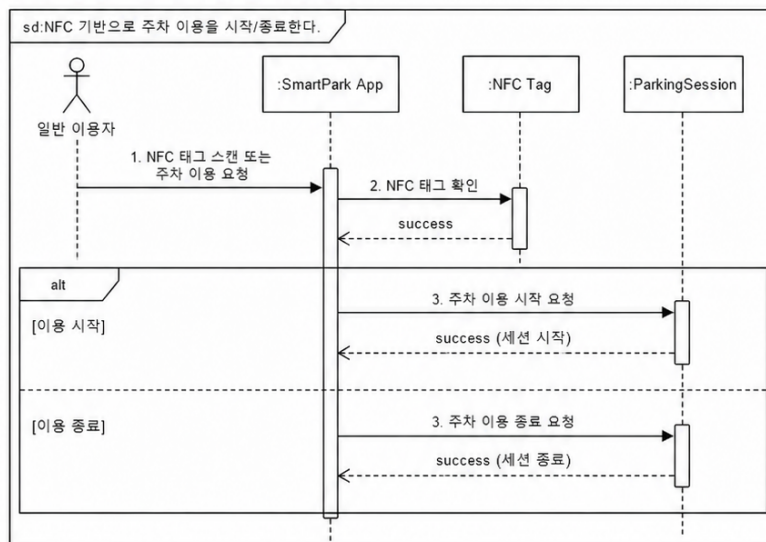


3.3.7 이용 가능 시간과 요금 설정 / 3.3.8 NFC 기반 주차 이용 시작·종료

3.3.7 이용 가능 시간과 요금을 설정한다.

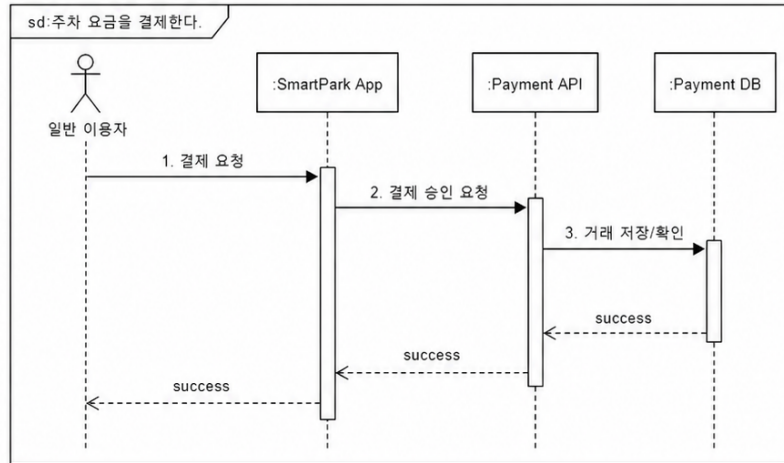


3.3.8 NFC 기반으로 주차 이용을 시작/종료한다.

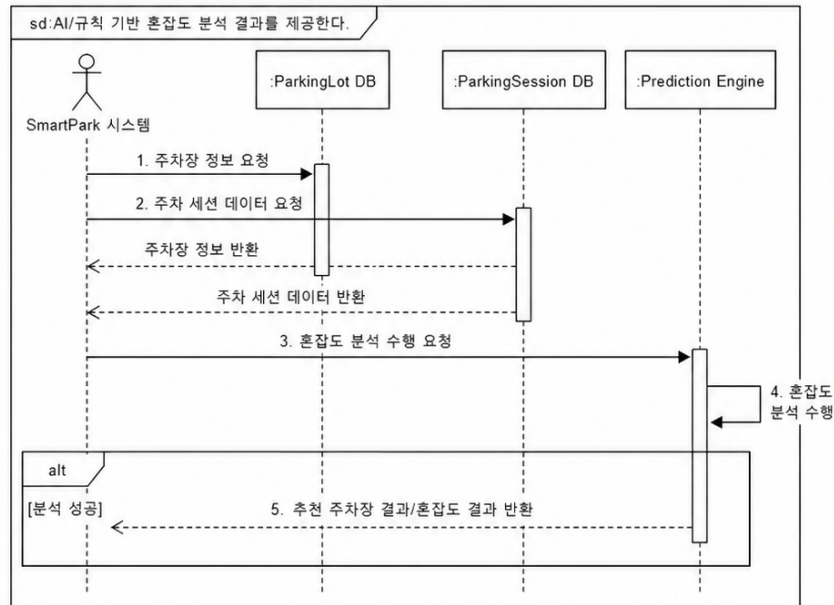


3.3.9 주차 요금 결제 / 3.3.10 AI·규칙 기반 혼잡도 분석 결과 제공

3.3.9 주차 요금을 결제한다.



3.3.10 AI/규칙 기반 혼잡도 분석 결과를 제공한다.



- 24 -

3.4 요구사항 명세 요약

본 장에서 분석한 요구사항 명세를 요약하면 다음과 같다.

분석 항목	핵심 내용
정적 분석	User, Provider, ParkingLot, ParkingSpace, ParkingSession, Payment, Report, CongestionPrediction 등 주요 객체를 도출하였다.
클래스 관계	사용자-세션-결제, 공급자-주차장-정산, 주차장-주차공간-혼잡도 예측 관계를 정의하였다.
상태 분석	주차 공간, 등록 승인, 주차 세션, 결제, 신고, 혼잡도 상태값을 정의하였다.
CRC 카드	각 클래스의 책임과 협력 객체를 정리하여 객체지향 설계의 기초를 마련하였다.
동적 분석	주차장 조회, 목적지 추천, 공급자 등록, NFC 이용, 결제, 신고 처리, 통계 조회의 흐름을 시퀀스 단위로 분석하였다.

이 분석 결과는 이후 소프트웨어 설계서에서 데이터베이스 설계, API 설계, 화면 설계, 모듈 구조 설계의 기준으로 활용할 수 있다.

4. 인터페이스 분석

본 장에서는 SmartPark 시스템이 사용자, 외부 시스템, 하드웨어 장치, 데이터베이스와 어떤 방식으로 상호작용하는지 분석한다. 인터페이스 분석은 요구사항 정의와 요구사항 명세에서 도출된 기능이 실제 시스템 구성 요소와 어떻게 연결되는지를 명확히 하기 위한 단계이다.

SmartPark는 모바일 앱 중심의 서비스이지만, 실제 동작을 위해 다음과 같은 다양한 인터페이스가 필요하다.

인터페이스 구분	설명
사용자 인터페이스	일반 운전자, 공급자, 관리자와 시스템이 상호작용하는 화면
외부 시스템 인터페이스	지도 API, 결제 API, AI 분석 모듈 등 외부 서비스와의 연동
하드웨어 인터페이스	GPS, NFC 태그, 모바일 기기 센서 등 물리적 장치와의 연동
데이터 인터페이스	백엔드 서버와 MySQL 데이터베이스 간 데이터 저장 및 조회
API 인터페이스	프론트엔드와 백엔드 간 REST API 요청/응답 구조
오류 및 예외 인터페이스	위치 권한 거부, 결제 실패, NFC 인식 실패 등 예외 상황 안내

4.1 사용자 인터페이스 분석

사용자 인터페이스는 SmartPark 사용자가 시스템 기능을 직접 이용하는 접점이다. SmartPark의 사용자 인터페이스는 크게 일반 이용자 화면, 공급자 화면, 관리자 화면으로 구분된다.

4.1.1 일반 이용자 인터페이스

일반 이용자 인터페이스는 주차장을 검색하고, 주차장 상세 정보를 확인하며, 주차 이용과 결제를 진행하는 화면으로 구성된다.

화면	주요 기능	입력 정보	출력 정보
메인 지도 화면	현재 위치 기반 주변 주차장 조회	현재 위치 권한, 검색 반경, 필터 조건	지도 마커, 주차장 목록, 거리, 요금, 혼잡도
목적지 검색 화면	목적지명 또는 주소 검색	검색어, 도착 예정 시간	장소 검색 결과, 목적지 좌표
추천 주차장 화면	목적지 기준 추천 주차장 제공	목적지 좌표, 도착 예정 시간, 정렬 기준	추천 주차장 목록, 추천 점수, 혼잡도
주차장 상세 화면	특정 주차장의 상세 정보 확인	parkingLotId	주소, 사진, 요금, 운영 시간, 이용 가능 여부, 출입 방식
경로 안내 화면	선택 주차장까지의 이동 경로 확인	출발지, 목적지 주차장 좌표	경로 정보, 예상 이동 시간, 거리
NFC 이용 시작 화면	주차 이용 시작 처리	NFC 태그 정보, 사용자 정보	주차 세션 생성 결과, 이용 시작 시간
이용 중 화면	현재 주차 이용 상태 확인	sessionId	이용 시간, 예상 요금, 주차 공간 상태
이용 종료 화면	주차 이용 종료 처리	NFC 태그 정보, sessionId	이용 종료 시간, 최종 이용 시간
결제 화면	이용 요금 결제	결제 수단, 결제 금액	결제 요청 결과
결제 결과 화면	결제 성공/실패 결과 확인	paymentId	결제 상태, 결제 일시, 이용 내역
이용 내역 화면	과거 주차 이용 내역 확인	userId, 조회 기간	주차장명, 이용 시간, 결제 금액, 결제 상태

일반 이용자 인터페이스 요구사항

ID	요구사항
UI-USER-01	사용자는 앱 실행 후 현재 위치 주변 주차장을 지도와 목록으로 확인할 수 있어야 한다.
UI-USER-02	사용자는 목적지명 또는 주소를 입력하여 목적지 주변 주차장을 검색할 수 있어야 한다.
UI-USER-03	주차장 목록에는 거리, 요금, 운영 시간, 이용 가능 여부, 혼잡도가 표시되어야 한다.
UI-USER-04	사용자는 주차장 상세 화면에서 사진, 출입 방식, 요금 정책, 곧 비워질 자리 여부를 확인할 수 있어야 한다.
UI-USER-05	사용자는 NFC 또는 대체 인증 방식으로 주차 이용 시작과 종료를 처리할 수 있어야 한다.
UI-USER-06	사용자는 이용 시간 기준으로 계산된 요금을 확인하고 결제를 진행할 수 있어야 한다.
UI-USER-07	결제 성공, 실패, 처리 중 상태는 사용자가 이해하기 쉬운 메시지로 제공되어야 한다.

4.1.2 공급자 인터페이스

공급자 인터페이스는 개인 주차 공간 공급자 또는 상가/건물 주차장 관리자가 주차 공간을 등록하고 운영하기 위한 화면이다.

화면	주요 기능	입력 정보	출력 정보
공급자 홈 화면	등록 주차장 및 운영 상태 확인	providerId	등록 주차장 목록, 승인 상태, 이용 현황
공급자 등록 화면	공급자 유형 등록	공급자 유형, 이름, 연락처, 사업자 정보	공급자 등록 결과
주차 공간 등록 화면	주차장 기본 정보 입력	주차장명, 주소, 사진, 출입 방식	등록 요청 결과
위치 선택 화면	지도에서 주차 공간 위치 선택	위도, 경도, 주소	선택 위치 정보
사진 등록 화면	주차 공간 사진 업로드	이미지 파일	업로드 결과
이용 가능 시간 설정 화면	이용 가능 요일 및 시간 설정	요일, 시작 시간, 종료 시간	이용 가능 시간 저장 결과
요금 설정 화면	주차 요금 정책 설정	시간당 요금, 일 최대 요금, 추가 요금	요금 정책 저장 결과
승인 상태 화면	등록 승인/반려 상태 확인	parkingLotId	승인 대기, 승인, 반려, 보완 요청 상태
이용 내역 화면	공급자 주차 공간 이용 내역 확인	providerId, 조회 기간	이용자, 이용 시간, 결제 상태
정산 화면	공급자 정산 내역 확인	providerId, 조회 기간	정산 예정 금액, 정산 상태

공급자 인터페이스 요구사항

ID	요구사항
UI-PROVIDER-01	공급자는 자신의 주차 공간을 등록할 수 있어야 한다.
UI-PROVIDER-02	공급자는 주차 공간의 위치, 사진, 출입 방식, 이용 가능 시간, 요금을 입력할 수 있어야 한다.
UI-PROVIDER-03	공급자는 등록된 주차장의 승인 상태를 확인할 수 있어야 한다.
UI-PROVIDER-04	승인 반려 또는 보완 요청이 발생한 경우 공급자는 반려 사유를 확인할 수 있어야 한다.
UI-PROVIDER-05	공급자는 주차 공간 이용 내역과 정산 내역을 확인할 수 있어야 한다.
UI-PROVIDER-06	공급자는 필요 시 주차 공간을 일시적으로 비활성화할 수 있어야 한다.

4.1.3 관리자 인터페이스

관리자 인터페이스는 SmartPark 운영자가 주차장 등록 승인, 신고 처리, 결제 오류, 운영 통계를 관리하기 위한 화면이다. 관리자 기능은 모바일 앱의 핵심 이용자 흐름과 분리하여 관리자 웹 또는 별도 관리자 화면에서 제공하는 것을 전제로 한다.

화면	주요 기능	입력 정보	출력 정보
관리자 로그인 화면	관리자 인증	관리자 계정, 비밀번호	로그인 결과
관리자 대시보드	전체 운영 상태 확인	조회 기간	등록 수, 이용 수, 결제 오류, 신고 건수
승인 대기 목록 화면	공급자 등록 주차장 검토	승인 상태 필터	승인 대기 주차장 목록
등록 상세 검토 화면	주차장 등록 정보 확인	parkingLotId	위치, 사진, 요금, 운영 시간, 공급자 정보
신고 관리 화면	신고 목록 확인 및 처리	신고 상태, 신고 유형	신고 목록, 처리 상태
결제 오류 관리 화면	결제 실패/환불 요청 관리	paymentStatus, 조회 기간	결제 오류 목록, 환불 요청 목록
사용자 관리 화면	사용자 및 공급자 상태 관리	userId, providerId	계정 상태, 이용 이력
운영 통계 화면	이용률, 매출, 신고, 혼잡도 통계 확인	기간, 주차장, 지역	통계 표, 그래프, 요약 지표

관리자 인터페이스 요구사항

ID	요구사항
UI-ADMIN-01	관리자는 승인 대기 중인 주차 공간 목록을 확인할 수 있어야 한다.
UI-ADMIN-02	관리자는 등록 정보를 검토한 뒤 승인, 반려, 보완 요청을 처리할 수 있어야 한다.
UI-ADMIN-03	관리자는 신고 목록을 확인하고 처리 상태를 변경할 수 있어야 한다.
UI-ADMIN-04	관리자는 결제 실패, 환불 요청, 정산 오류를 확인할 수 있어야 한다.
UI-ADMIN-05	관리자는 서비스 이용률, 결제 건수, 신고 건수, 혼잡도 통계를 확인할 수 있어야 한다.
UI-ADMIN-06	관리자 기능은 일반 사용자 권한으로 접근할 수 없어야 한다.

4.2 외부 시스템 인터페이스 분석

SmartPark는 자체 시스템만으로 모든 기능을 수행하지 않고, 지도, 결제, NFC, AI 분석 등 외부 또는 보조 시스템과 연동한다. 외부 시스템 인터페이스는 서비스 안정성과 사용자 경험에 큰 영향을 주므로, 각 연동 지점의 목적과 오류 처리 방식을 명확히 정의해야 한다.

4.2.1 Naver Maps API 인터페이스

Naver Maps API는 SmartPark의 위치 기반 기능을 구현하기 위한 핵심 외부 API이다.

항목	내용
인터페이스명	Naver Maps API
연동 목적	지도 표시, 장소 검색, 주소 변환, 경로 안내
사용 기능	Dynamic Map, Geocoding, Reverse Geocoding, Directions5
호출 주체	백엔드 서버 또는 모바일 앱
관련 Use Case	U-02, U-03, U-04
주요 입력값	keyword, latitude, longitude, startPoint, endPoint
주요 출력값	장소 후보, 주소 정보, 좌표, 경로 정보, 거리, 예상 시간

연동 기능

기능	설명
Dynamic Map	모바일 앱에서 현재 위치와 주변 주차장 마커를 표시한다.
Geocoding	사용자가 입력한 주소 또는 장소명을 위도/경도 좌표로 변환한다.
Reverse Geocoding	선택한 좌표를 주소 정보로 변환한다.
Directions5	현재 위치 또는 목적지에서 선택한 주차장까지의 경로를 제공한다.

예외 처리

예외 상황	처리 방식
지도 로딩 실패	목록형 주차장 결과를 우선 표시하고 지도 재시도 버튼을 제공한다.
장소 검색 실패	검색어 수정 또는 지도에서 직접 위치 선택을 안내한다.
좌표 변환 실패	주소 재입력을 요청한다.
경로 조회 실패	주차장 상세 정보는 유지하고 경로 안내 재시도를 제공한다.

4.2.2 결제 API 인터페이스

결제 API는 주차 이용 종료 후 이용 시간에 따라 계산된 금액을 결제하기 위해 사용된다.

항목	내용
인터페이스명	결제 API
연동 목적	주차 이용 요금 결제 승인, 결제 실패 확인, 환불 처리
호출 주체	백엔드 서버
관련 Use Case	U-09, U-12
주요 입력값	userId, sessionId, amount, paymentMethod, orderId
주요 출력값	paymentId, paymentStatus, approvedAt, failureReason

결제 처리 흐름

주차 이용 종료
 → 이용 시간 계산
 → 요금 정책 기반 결제 금액 산정
 → 결제 API 승인 요청
 → 결제 결과 수신
 → 결제 내역 저장
 → 세션 상태 변경
 → 결제 결과 화면 표시

예외 처리

예외 상황	처리 방식
결제 실패	결제 실패 사유와 재결제 버튼을 제공한다.
결제 결과 불명확	결제 상태를 NEEDS_CONFIRMATION으로 저장하고 결제 결과를 재확인한다.
네트워크 오류	결제 중복 요청을 방지하고 결제 상태 확인 후 재시도한다.
환불 요청	결제 내역과 주차 세션을 기준으로 환불 요청을 접수한다.

4.2.3 NFC 태그 인터페이스

NFC 태그는 SmartPark의 주차 이용 시작과 종료를 확인하기 위한 물리적 인증 수단이다.

항목	내용
인터페이스명	NFC 태그 인터페이스
연동 목적	주차 공간 식별, 이용 시작/종료 인증
호출 주체	모바일 앱
관련 Use Case	U-08
주요 입력값	tagCode, userId, parkingSpaceId, sessionId
주요 출력값	태그 유효성, 주차 공간 정보, 세션 생성/종료 결과

NFC 처리 흐름

사용자 NFC 인식

- 모바일 앱이 태그 코드 수집
- 백엔드 서버에 태그 검증 요청
- 태그와 연결된 주차 공간 확인
- 이용 시작 또는 종료 처리
- 주차 세션 상태 변경

예외 처리

예외 상황	처리 방식
NFC 인식 실패	재시도 버튼과 수동 코드 입력 기능을 제공한다.
유효하지 않은 태그	등록되지 않은 NFC 태그라는 메시지를 표시한다.
다른 주차 공간 태그 인식	사용자가 선택한 주차장과 태그가 일치하지 않음을 안내한다.
이미 이용 중인 공간	이용 시작을 제한하고 대체 주차 공간을 안내한다.
NFC 미지원 기기	수동 코드 입력 또는 QR 기반 대체 인증을 제공할 수 있다.

4.2.4 AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈 인터페이스

AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈은 사용자가 실제로 주차할 수 있는 가능성이 높은 공간을 선택할 수 있도록 혼잡도와 추천 점수를 계산한다.

항목	내용
인터페이스명	AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈
연동 목적	주차장별 예상 혼잡도와 추천 점수 계산
호출 주체	백엔드 서버
관련 Use Case	U-03, U-05, U-10
주요 입력값	parkingLotId, targetTime, location, availableCount, sessionHistory, expectedExitTime
주요 출력값	congestionLevel, recommendationScore, reason

분석 기준

분석 요소	설명
시간대	출근, 점심, 퇴근, 주말, 행사 시간 등 시간대별 수요 차이 반영
지역 특성	대학가, 병원, 상권, 오피스 밀집 지역 등 지역별 특성 반영
과거 이용 데이터	주차장별 시간대 이용률과 만차 빈도 반영
현재 이용 가능 수	현재 이용 가능한 주차 공간 수 반영
출차 예정 정보	곧 비워질 자리 정보를 추천 점수에 반영
거리 및 요금	목적지와의 거리, 요금 정책을 추천 점수에 보조적으로 반영

예외 처리

예외 상황	처리 방식
분석 데이터 부족	거리, 요금, 운영 시간 중심의 기본 추천을 제공한다.
분석 모듈 오류	혼잡도는 UNKNOWN으로 표시하고 일반 주차장 목록을 제공한다.
추천 점수 계산 실패	기본 정렬 기준으로 목록을 제공한다.
과거 이용 이력 없음	현재 상태와 운영 시간 기준으로 혼잡도를 산정한다.

4.3 하드웨어 인터페이스 분석

SmartPark는 모바일 기기와 NFC 태그를 기반으로 주차장 탐색과 이용 인증을 수행한다. 하드웨어 인터페이스는 사용자의 기기 환경에 따라 기능 사용 가능 여부가 달라질 수 있으므로 대체 흐름을 함께 고려해야 한다.

하드웨어 요소	사용 목적	관련 기능
모바일 기기	SmartPark 앱 실행, 지도 표시, 주차장 검색, 결제 진행	전체 이용자 기능
GPS	사용자의 현재 위치 수집	현재 위치 기반 주차장 조회
NFC 센서	주차 이용 시작/종료 태그 인식	NFC 기반 이용 시작/종료
NFC 태그	주차 공간 식별	주차 공간 인증
카메라	주차 공간 사진 업로드, 향후 QR 대체 인증 가능	공급자 등록, 대체 인증
네트워크 모듈	API 요청/응답 처리	지도, 결제, 주차장 조회, 신고 처리

4.3.1 GPS 인터페이스

항목	내용
사용 목적	현재 위치 기반 주차장 조회
입력 데이터	사용자 현재 위도, 경도
출력 데이터	주변 주차장 검색 기준 좌표
예외 상황	위치 권한 거부, 위치 수집 실패, 부정확한 위치

처리 기준

상황	처리 방식
위치 권한 허용	현재 위치 기준으로 주변 주차장을 조회한다.
위치 권한 거부	수동 위치 입력 또는 목적지 검색 기능을 제공한다.
위치 오차 발생	사용자가 지도에서 직접 위치를 보정할 수 있도록 한다.

4.3.2 NFC 인터페이스

항목	내용
사용 목적	주차 이용 시작/종료 인증
입력 데이터	NFC tagCode
출력 데이터	주차 공간 식별 결과, 세션 생성/종료 결과
예외 상황	NFC 미지원, 태그 인식 실패, 유효하지 않은 태그

처리 기준

상황	처리 방식
NFC 정상 인식	태그 코드와 주차 공간을 매칭한 뒤 세션을 처리한다.
NFC 인식 실패	재시도 또는 수동 코드 입력을 제공한다.
NFC 미지원 기기	대체 인증 방식을 제공한다.

4.4 데이터 인터페이스 분석

SmartPark의 데이터 인터페이스는 백엔드 서버와 데이터베이스 간의 데이터 저장, 조회, 수정, 삭제 흐름을 의미한다. 주요 데이터는 사용자, 주차장, 주차 공간, 주차 세션, 결제, 정산, 신고, 혼잡도 예측으로 구성된다.

4.4.1 주요 데이터 입출력

데이터 객체	생성 주체	주요 입력 위치	주요 출력 위치
User	사용자	회원가입 화면	로그인, 마이페이지, 관리자 화면
Provider	공급자	공급자 등록 화면	공급자 홈, 관리자 승인 화면
ParkingLot	공급자	주차 공간 등록 화면	지도 화면, 목록 화면, 상세 화면, 관리자 화면
ParkingSpace	공급자/관리자	주차 공간 등록 및 관리 화면	주차장 상세, NFC 이용 화면
Availability	공급자	이용 가능 시간 설정 화면	주차장 상세, 추천 결과
PricePolicy	공급자	요금 설정 화면	주차장 상세, 결제 화면
ParkingSession	시스템	NFC 이용 시작/종료 화면	이용 중 화면, 이용 내역, 결제 화면
Payment	시스템/결제 API	결제 화면	결제 결과, 이용 내역, 관리자 결제 오류 화면
Settlement	시스템	결제 완료 후 자동 생성	공급자 정산 화면
Report	사용자/공급자	신고 접수 화면	관리자 신고 관리 화면
CongestionPrediction	시스템/AI 모듈	혼잡도 분석 요청	지도 화면, 추천 주차장 화면, 상세 화면
Notification	시스템	승인, 결제, 신고 처리 결과 발생 시	알림 화면

4.4.2 데이터 저장 및 조회 기준

기준	설명
데이터 정합성	주차 세션, 결제, 정산 데이터는 서로 일관된 상태를 유지해야 한다.
상태값 일관성	주차 공간 상태, 세션 상태, 결제 상태는 정의된 상태값만 사용해야 한다.
개인정보 보호	사용자 연락처, 결제 관련 정보는 필요한 범위에서만 저장하고 보호해야 한다.
이력 보존	결제, 정산, 신고, 승인 내역은 추후 검토를 위해 삭제하지 않고 이력으로 관리한다.
조회 성능	현재 위치 기반 검색과 목적지 기반 검색은 빠른 응답을 위해 위치 기반 인덱스 또는 검색 최적화가 필요하다.

4.5 API 인터페이스 분석

프론트엔드와 백엔드 간 API는 REST 방식으로 설계한다. 화면에서는 직접 데이터베이스에 접근하지 않고, 백엔드 API를 통해 필요한 데이터를 요청한다.

4.5.1 주요 API 후보

API	Method	목적	관련 화면
/api/auth/signup	POST	회원가입	회원가입 화면
/api/auth/login	POST	로그인	로그인 화면
/api/parking-lots/nearby	GET	현재 위치 기반 주변 주차장 조회	메인 지도 화면
/api/places/search	GET	목적지 또는 장소 검색	목적지 검색 화면
/api/parking-lots/by-destination	GET	목적지 기준 주차장 조회	추천 주차장 화면
/api/parking-lots/{parkingLotId}	GET	주차장 상세 정보 조회	주차장 상세 화면
/api/parking-lots	POST	주차 공간 등록	공급자 등록 화면
/api/parking-lots/{parkingLotId}/availability	POST	이용 가능 시간 설정	이용 가능 시간 설정 화면
/api/parking-lots/{parkingLotId}/price-policy	POST	요금 정책 설정	요금 설정 화면
/api/parking-sessions/start	POST	주차 이용 시작	NFC 이용 시작 화면
/api/parking-sessions/{sessionId}/end	POST	주차 이용 종료	이용 종료 화면
/api/payments	POST	결제 요청	결제 화면
/api/reports	POST	신고 접수	신고 화면
/api/admin/parking-lots/pending	GET	승인 대기 주차장 조회	관리자 승인 목록 화면
/api/admin/parking-lots/{parkingLotId}/review	POST	승인/반려 처리	관리자 등록 검토 화면
/api/admin/reports	GET	신고 목록 조회	관리자 신고 관리 화면
/api/admin/statistics	GET	운영 통계 조회	관리자 대시보드

4.5.2 API 응답 형식

API 응답은 성공 여부, 메시지, 데이터, 오류 코드를 일관된 구조로 제공한다.

```
{
  "success": true,
  "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "id": 1
  },
  "errorCode": null
}
```

오류 발생 시에는 다음과 같은 형식을 사용한다.

```
{
  "success": false,
  "message": "주차장 정보를 찾을 수 없습니다.",
  "data": null,
  "errorCode": "PARKING_LOT_NOT_FOUND"
}
```

4.5.3 주요 오류 코드 후보

오류 코드	설명
AUTH_REQUIRED	로그인이 필요한 요청
ACCESS_DENIED	접근 권한이 없는 요청
LOCATION_PERMISSION_DENIED	위치 권한이 거부된 상태
PARKING_LOT_NOT_FOUND	주차장 정보를 찾을 수 없음
PARKING_SPACE_NOT_AVAILABLE	해당 주차 공간을 이용할 수 없음
NFC_TAG_INVALID	유효하지 않은 NFC 태그
SESSION_NOT_FOUND	주차 세션을 찾을 수 없음
PAYMENT_FAILED	결제 실패
PAYMENT_CONFIRMATION_REQUIRED	결제 결과 확인 필요
REPORT_NOT_FOUND	신고 정보를 찾을 수 없음
MAP_API_ERROR	지도 API 호출 실패
AI_ANALYSIS_FAILED	혼잡도 분석 실패
INTERNAL_SERVER_ERROR	서버 내부 오류

4.6 화면-API 연결 분석

SmartPark의 화면은 각각 특정 API와 연결되어 데이터를 조회하거나 상태를 변경한다.

화면	연결 API	설명
메인 지도 화면	GET /api/parking-lots/nearby	현재 위치 기준 주차장 목록과 마커를 조회한다.
목적지 검색 화면	GET /api/places/search	목적지명 또는 주소 검색 결과를 조회한다.
추천 주차장 화면	GET /api/parking-lots/by-destination	목적지와 도착 예정 시간 기준 추천 주차장을 조회한다.
주차장 상세 화면	GET /api/parking-lots/{parkingLotId}	특정 주차장의 상세 정보를 조회한다.
공급자 등록 화면	POST /api/parking-lots	공급자가 신규 주차 공간을 등록한다.
이용 가능 시간 설정 화면	POST /api/parking-lots/{parkingLotId}/availability	공급자가 운영 가능 시간을 설정한다.
요금 설정 화면	POST /api/parking-lots/{parkingLotId}/price-policy	공급자가 요금 정책을 설정한다.
NFC 이용 시작 화면	POST /api/parking-sessions/start	NFC 태그 기반으로 주차 세션을 시작한다.
이용 종료 화면	POST /api/parking-sessions/{sessionId}/end	주차 세션 종료 시간을 기록한다.
결제 화면	POST /api/payments	주차 이용 요금을 결제한다.
신고 화면	POST /api/reports	이용자 또는 공급자가 신고를 접수한다.
관리자 승인 목록 화면	GET /api/admin/parking-lots/pending	승인 대기 주차장 목록을 조회한다.
관리자 등록 검토 화면	POST /api/admin/parking-lots/{parkingLotId}/review	승인, 반려, 보완 요청을 처리한다.
관리자 신고 관리 화면	GET /api/admin/reports	접수된 신고 목록을 조회한다.
관리자 통계 화면	GET /api/admin/statistics	운영 통계 데이터를 조회한다.

4.7 인터페이스 제약사항

SmartPark의 인터페이스는 다음 제약사항을 고려해야 한다.

구분	제약사항
위치 정보	사용자가 위치 권한을 거부할 수 있으므로 수동 위치 입력 대체 흐름이 필요하다.
지도 API	외부 지도 API 호출 실패 또는 호출 제한이 발생할 수 있으므로 재시도와 대체 표시가 필요하다.
NFC	모든 모바일 기기가 NFC를 지원하지 않을 수 있으므로 수동 코드 입력 등 대체 인증이 필요하다.
결제 API	결제 실패, 중복 결제, 결제 결과 불명확 상황을 처리해야 한다.
AI 분석	초기에는 데이터 부족으로 AI 예측 정확도가 낮을 수 있으므로 규칙 기반 추천을 병행해야 한다.
관리자 화면	관리자 기능은 일반 사용자와 권한을 분리해야 하며, 접근 제어가 필요하다.
데이터 동기화	주차 공간 상태는 이용 시작/종료, 결제, 관리자 처리에 따라 일관되게 갱신되어야 한다.
개인정보	사용자 위치, 차량번호, 결제 정보는 최소한으로 저장하고 안전하게 관리해야 한다.

4.8 인터페이스 분석 요약

본 장의 인터페이스 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

분석 항목	핵심 내용
사용자 인터페이스	일반 이용자, 공급자, 관리자 화면으로 구분하고 각 화면의 입력/출력 정보를 정리하였다.
외부 시스템 인터페이스	Naver Maps API, 결제 API, NFC 태그, AI 분석 모듈과의 연동 목적과 예외 처리를 정의하였다.
하드웨어 인터페이스	GPS, NFC, 모바일 기기, 카메라, 네트워크 모듈과의 연동 방식을 분석하였다.
데이터 인터페이스	사용자, 주차장, 주차 세션, 결제, 신고, 혼잡도 데이터의 입출력 흐름을 정리하였다.
API 인터페이스	프론트엔드와 백엔드 간 주요 REST API 후보와 응답 형식을 제시하였다.
화면-API 연결	각 화면이 어떤 API와 연결되는지 매핑하였다.
인터페이스 제약사항	위치 권한, 지도 API 오류, NFC 미지원, 결제 실패, AI 분석 데이터 부족 등의 제약을 정리하였다.

이 분석 결과는 이후 소프트웨어 설계서에서 화면 설계, API 명세, 외부 연동 구조, 예외 처리 설계의 기준으로 활용할 수 있다.

5. 제약사항

본 장에서는 SmartPark 시스템을 분석·설계·구현할 때 고려해야 하는 제약사항을 정리한다. 제약사항은 시스템이 반드시 지켜야 하는 기술적, 운영적, 데이터적, 보안적 한계를 의미하며, 이후 소프트웨어 설계서와 테스트 계획서 작성 시 중요한 기준이 된다.

SmartPark는 위치 기반 서비스, 지도 API 연동, NFC 기반 이용 인증, 결제 처리, AI/규칙 기반 혼잡도 분석을 포함하므로 일반적인 모바일 서비스보다 외부 API 의존성, 개인정보 처리, 실시간 상태 관리, 결제 안정성에 대한 제약을 더 강하게 고려해야 한다.

5.1 기술적 제약사항

SmartPark는 React Native 기반 모바일 앱, Spring Boot 기반 백엔드, MySQL 데이터베이스, Naver Maps API, NFC 태그, 결제 API, AI/규칙 기반 혼잡도 분석 모듈을 사용하는 구조를 전제로 한다. 따라서 각 기술 요소의 특성과 한계가 시스템 설계에 반영되어야 한다.

제약 ID	제약사항	설명	영향 범위
TC-01	모바일 앱 중심 구조	핵심 이용 흐름은 React Native 모바일 앱에서 제공되어야 한다.	이용자 화면, 공급자 화면
TC-02	백엔드 API 중심 처리	화면에서 직접 데이터베이스에 접근하지 않고 Spring Boot 백엔드 API를 통해 데이터를 요청해야 한다.	전체 기능
TC-03	MySQL 기반 데이터 저장	사용자, 주차장, 주차 세션, 결제, 신고, 혼잡도 데이터는 MySQL에 저장하는 것을 기준으로 한다.	데이터 설계
TC-04	Naver Maps API 의존	지도 표시, 장소 검색, 주소 변환, 경로 안내는 Naver Maps API 연동을 전제로 한다.	위치 기반 기능
TC-05	NFC 지원 기기 제한	모든 모바일 기기가 NFC를 지원하지 않을 수 있으므로 대체 인증 방식을 고려해야 한다.	NFC 이용 시작/종료
TC-06	결제 API 연동 필요	실제 결제 처리는 외부 결제 API를 통해 수행되어야 한다.	결제, 환불
TC-07	AI 분석 초기 정확도 제한	초기 MVP에서는 충분한 학습 데이터가 부족할 수 있으므로 규칙 기반 분석을 병행해야 한다.	혼잡도 분석, 추천
TC-08	네트워크 연결 필요	지도, 검색, 결제, 주차장 조회는 네트워크 연결이 필요하다.	전체 온라인 기능

5.2 운영 환경 제약사항

SmartPark는 실제 서비스 형태의 모바일 앱과 관리자 웹을 목표로 하지만, 과제 산출물 단계에서는 MVP 범위에서 분석과 설계를 수행한다. 따라서 운영 환경은 실제 서비스 확장을 고려하되, 초기 구현 가능성을 기준으로 제한한다.

제약 ID	제약사항	설명
EC-01	모바일 운영체제 지원 범위	초기 버전은 Android 중심으로 구현하며, iOS는 향후 확장 대상으로 둘 수 있다.
EC-02	관리자 기능 분리	관리자 기능은 일반 모바일 앱의 핵심 흐름과 분리하여 관리자 웹 또는 별도 관리자 화면으로 제공한다.

계약 ID	계약사항	설명
EC-03	클라우드 배포 전제	백엔드 서버와 데이터베이스는 향후 AWS 환경 배포를 고려하여 설계한다.
EC-04	개발 환경 일관성	프론트엔드, 백엔드, 문서 산출물은 GitHub 저장소에서 형상관리한다.
EC-05	실시간성 제한	모든 주차 상태가 완전한 실시간으로 동기화되기는 어렵기 때문에 일정 주기 갱신 또는 상태 갱신 기준이 필요하다.
EC-06	관리자 검토 필요	공급자가 등록한 주차 공간은 자동 노출하지 않고 관리자 승인 후 노출하는 것을 기준으로 한다.

5.3 데이터 제약사항

SmartPark는 위치 정보, 주차장 정보, 이용 세션, 결제 정보, 신고 정보 등 다양한 데이터를 다룬다. 이 데이터들은 서비스 신뢰성과 직접 연결되므로 정확성, 일관성, 보존 기준을 명확히 해야 한다.

계약 ID	계약사항	설명	관련 데이터
DC-01	위치 데이터 정확성	현재 위치와 목적지 좌표가 부정확하면 주차장 추천 결과의 신뢰도가 낮아질 수 있다.	UserLocation, Destination
DC-02	주차장 정보 최신성	요금, 운영 시간, 이용 가능 여부가 오래된 정보이면 사용자 불만이 발생할 수 있다.	ParkingLot, PricePolicy, Availability
DC-03	주차 공간 상태 일관성	AVAILABLE, OCCUPIED, SOON_AVAILABLE 등 상태값은 실제 이용 세션과 일치해야 한다.	ParkingSpace, ParkingSession
DC-04	결제 데이터 불변성	결제 완료 내역은 임의 삭제하지 않고 환불 또는 취소 이력으로 관리해야 한다.	Payment
DC-05	신고 데이터 보존	신고와 분쟁 처리 내역은 운영 검토를 위해 일정 기간 보존되어야 한다.	Report
DC-06	AI 분석 데이터 부족	초기에는 충분한 과거 이용 데이터가 부족할 수 있으므로 분석 결과의 정확도에 한계가 있다.	CongestionPrediction
DC-07	중복 등록 방지	동일 위치의 주차 공간이 중복 등록되지 않도록 검증 기준이 필요하다.	ParkingLot, ParkingSpace
DC-08	개인정보 최소 저장	사용자 연락처, 차량번호, 위치 기록, 결제 관련 정보는 필요한 범위에서만 저장해야 한다.	User, DriverProfile, Payment

5.4 보안 및 개인정보 제약사항

SmartPark는 위치 기반 서비스와 결제 기능을 포함하므로 개인정보 보호와 접근 권한 관리가 중요하다. 특히 위치 정보, 차량번호, 결제 정보, 신고 내용은 민감한 정보로 취급될 수 있으므로 최소 수집과 접근 통제가 필요하다.

계약 ID	계약사항	설명
SC-01	인증 필요	주차 이용, 결제, 신고, 공급자 등록, 관리자 기능은 로그인 이후 사용할 수 있어야 한다.

계약 ID	계약사항	설명
SC-02	권한 분리	일반 이용자, 공급자, 관리자 권한을 분리하여 접근 가능한 기능을 제한해야 한다.
SC-03	관리자 접근 통제	관리자 화면은 일반 사용자 계정으로 접근할 수 없어야 한다.
SC-04	개인정보 최소 수집	서비스 제공에 필요한 정보만 수집하고 불필요한 개인정보는 저장하지 않아야 한다.
SC-05	위치 정보 보호	사용자의 현재 위치와 이동 기록은 서비스 목적 외로 사용하지 않아야 한다.
SC-06	결제 정보 보호	결제 카드 정보 등 민감 결제 정보는 직접 저장하지 않고 결제 API 또는 결제 대행사의 보안 기준을 따른다.
SC-07	신고 내용 보호	신고 내용과 분쟁 자료는 신고 당사자와 관리자만 확인할 수 있어야 한다.
SC-08	API 접근 보호	백엔드 API는 인증 토큰 또는 세션 기반으로 접근을 통제해야 한다.

5.5 성능 및 응답시간 제약사항

주차장 검색과 추천 기능은 사용자가 이동 중에 사용하는 경우가 많다. 따라서 응답 시간이 길어지면 서비스 만족도가 크게 낮아질 수 있다. 특히 현재 위치 기반 조회, 목적지 검색, 지도 마커 표시, 결제 처리는 빠른 응답이 필요하다.

계약 ID	계약사항	설명
PC-01	주차장 검색 응답시간	현재 위치 또는 목적지 기반 주차장 목록은 사용자가 기다릴 수 있는 짧은 시간 안에 표시되어야 한다.
PC-02	지도 마커 렌더링 최적화	많은 주차장을 한 번에 표시할 경우 지도 화면이 느려질 수 있으므로 마커 수와 렌더링 범위를 조절해야 한다.
PC-03	혼잡도 분석 지연 제한	혼잡도 계산이 오래 걸릴 경우 기본 주차장 목록을 먼저 표시하고 분석 결과를 이후 갱신할 수 있어야 한다.
PC-04	결제 처리 안정성	결제 요청은 중복 처리되지 않도록 해야 하며, 처리 결과를 명확히 확인해야 한다.
PC-05	관리자 통계 조회 성능	운영 통계는 기간과 조건에 따라 데이터량이 커질 수 있으므로 조회 범위 제한과 집계 기준이 필요하다.
PC-06	네트워크 오류 대응	모바일 네트워크 환경이 불안정할 수 있으므로 재시도, 로딩 상태, 오류 안내가 제공되어야 한다.

5.6 외부 API 의존 제약사항

SmartPark는 지도, 결제, AI 분석 기능을 외부 API 또는 보조 모듈과 연동한다. 외부 API는 호출 제한, 장애, 응답 지연, 정책 변경이 발생할 수 있으므로 이에 대한 대체 흐름이 필요하다.

계약 ID	계약사항	설명	대응 방안
API-01	지도 API 호출 실패	지도 또는 경로 정보를 불러오지 못할 수 있다.	목록형 결과 우선 표시, 재시도 버튼 제공
API-02	장소 검색 실패	목적지 검색 결과가 반환되지 않을 수 있다.	검색어 수정, 주소 직접 입력, 지도 위치 선택 제공
API-03	결제 API 실패	결제 승인 실패 또는 응답 지연이 발생할 수 있다.	결제 실패 안내, 재결제, 결제 상태 확인

계약 ID	계약사항	설명	대응 방안
API-04	결제 중복 요청 위험	네트워크 오류로 사용자가 결제를 반복 요청할 수 있다.	orderId 또는 paymentId 기준 중복 요청 방지
API-05	AI 분석 모듈 오류	혼잡도 분석 결과를 생성하지 못할 수 있다.	UNKNOWN 상태 표시, 기본 추천 제공
API-06	외부 API 정책 변경	지도/결제 API 정책 변경으로 연동 방식이 바뀔 수 있다.	외부 연동 로직을 별도 모듈로 분리

5.7 NFC 및 주차 인증 제약사항

NFC 기반 주차 이용 시작/종료는 SmartPark의 차별 기능이지만, 물리적 태그와 사용자 기기 환경에 영향을 받는다. 따라서 NFC 기능은 안정성과 대체 수단을 함께 고려해야 한다.

계약 ID	계약사항	설명
NFC-01	NFC 미지원 기기	일부 사용자의 스마트폰은 NFC 기능을 지원하지 않을 수 있다.
NFC-02	NFC 인식 실패	태그 손상, 위치 문제, 기기 설정 문제로 NFC 인식이 실패할 수 있다.
NFC-03	태그 위변조 위험	잘못된 태그 또는 복제된 태그가 사용될 가능성을 고려해야 한다.
NFC-04	주차 공간-태그 매칭 필요	NFC 태그는 특정 주차 공간과 정확히 연결되어야 한다.
NFC-05	대체 인증 필요	NFC 사용이 불가능한 경우 수동 코드 입력 또는 QR 인증 등의 대체 흐름이 필요하다.
NFC-06	이용 시작/종료 불일치	사용자가 시작만 하고 종료 처리를 하지 않을 수 있으므로 관리자 보정 또는 자동 안내가 필요하다.

5.8 AI 혼잡도 분석 제약사항

SmartPark의 AI 혼잡도 분석은 사용자의 주차 성공 가능성을 높이기 위한 핵심 기능이다. 그러나 초기 서비스 단계에서는 충분한 데이터가 확보되지 않을 수 있으므로 분석 정확도와 설명 가능성에 대한 제약이 존재한다.

계약 ID	계약사항	설명
AI-01	초기 데이터 부족	과거 이용 데이터가 충분하지 않으면 AI 기반 예측 정확도가 낮을 수 있다.
AI-02	규칙 기반 병행 필요	초기 MVP에서는 시간대, 지역, 현재 상태를 활용한 규칙 기반 분석을 함께 사용해야 한다.
AI-03	예측 결과 불확실성	혼잡도 예측은 실제 주차 가능성을 보장하지 않으므로 사용자에게 예상 정보로 제공해야 한다.
AI-04	설명 가능성 필요	추천 결과에는 혼잡도, 거리, 요금, 출차 예정 정보 등 추천 사유를 함께 제공해야 한다.
AI-05	데이터 편향 가능성	특정 지역이나 시간대 데이터가 부족하면 추천 결과가 편향될 수 있다.
AI-06	지속적 개선 필요	실제 이용 데이터가 누적되면 예측 기준을 보완하고 모델을 개선해야 한다.

5.9 프로젝트 및 산출물 관리 제약사항

SmartPark는 소프트웨어공학 과제 산출물과 실제 서비스 기획·설계 문서를 함께 관리한다. 따라서 문서와 코드의 버전 관리, 산출물 위치, 변경 이력 기록이 중요하다.

계약 ID	계약사항	설명
PM-01	GitHub 형상관리	모든 주요 산출물은 GitHub 저장소에 등록하고 변경 이력을 관리해야 한다.
PM-02	문서 위치 준수	요구사항 분석서는 docs/requirements/과제4.요구사항분석서.md 위치에 저장하는 것을 기준으로 한다.
PM-03	Markdown 원본 유지	PDF 제출본과 별도로 Markdown 원본을 유지하여 변경 이력을 추적할 수 있어야 한다.
PM-04	CHANGELOG 갱신	주요 문서 추가 또는 변경 시 CHANGELOG에 버전별 변경 사항을 기록해야 한다.
PM-05	태그 관리	과제 산출물 완료 시 적절한 Git tag를 생성하여 기준선을 남겨야 한다.
PM-06	관련 문서 일관성	요구사항 분석서의 내용은 요구사항 정의서, PRD, 기능 명세, 화면 구조 문서와 충돌하지 않아야 한다.

5.10 계약사항 요약

본 장에서 정의한 계약사항을 요약하면 다음과 같다.

구분	핵심 제약
기술적 제약	React Native, Spring Boot, MySQL, Naver Maps API, NFC, 결제 API 기반 구조를 전제로 한다.
운영 환경 제약	모바일 앱 중심의 MVP를 우선하며 관리자 기능은 별도 웹 또는 관리 화면으로 분리한다.
데이터 제약	주차장 상태, 주차 세션, 결제, 신고 데이터의 정확성과 일관성이 중요하다.
보안 제약	위치 정보, 차량번호, 결제 정보, 신고 내용은 권한 기반으로 보호해야 한다.
성능 제약	지도 검색, 주차장 조회, 결제 처리는 빠르고 안정적인 응답이 필요하다.
외부 API 제약	지도 API, 결제 API, AI 분석 모듈 실패 시 대체 흐름이 필요하다.
NFC 제약	NFC 미지원 또는 인식 실패 상황을 고려해 대체 인증 수단이 필요하다.
AI 제약	초기 데이터 부족으로 규칙 기반 분석과 사용자 안내가 병행되어야 한다.
프로젝트 관리 제약	산출물은 GitHub, Markdown, CHANGELOG, tag 기준으로 관리해야 한다.

이 계약사항은 이후 설계 단계에서 시스템 구조, API 설계, 데이터베이스 설계, 예외 처리 설계, 테스트 케이스 작성의 기준으로 활용한다.

6. 요구사항 추적표

본 장에서는 SmartPark의 기능 요구사항과 Use Case 간의 연결 관계를 하나의 추적표로 정리한다. 표에서 O는 해당 기능 요구사항이 해당 Use Case를 통해 분석 및 검증됨을 의미한다.

요구사항	U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10	U_11	U_12	U_13
FR_001 회원 가입 및 로그인	O												
FR_002 현재 위치 기반 주변 주차장 조회		O											
FR_003 목적지 기반 주차장 검색			O							O			
FR_004 주차장 상세 정보 확인				O									
FR_005 공비 위치 자리 안내					O					O			
FR_006 개인/상가 주차 공간 등록						O					O		
FR_007 이용 가능 시간 및 요금 설정							O						
FR_008 NFC 기반 주차 이용 시작/종료								O					
FR_009 이용 시간 기반 결제									O				
FR_010 AI/규칙 기반 혼잡도 분석 및 추천			O		O					O			
FR_011 관리자 주차장 등록 승인/반려											O		
FR_012 신고 접수 및 처리												O	
FR_013 결제 오류 및 환불 관리									O			O	
FR_014 운영 통계 확인													O
FR_015 알림 제공						O			O		O	O	

요구사항	U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10	U_11	U_12	U_13
FR_016 지도/ 경로 연동 및 상태 관리		O	O	O				O	O				O

7. 참고문헌 및 부록

본 장에서는 SmartPark 요구사항 분석서 작성에 활용한 참고문헌과 부록 자료를 정리한다. 참고문헌은 본 문서의 요구사항 분석, 시스템 개요, Actor 정의, Use Case 분석, 정적·동적 분석, 인터페이스 분석, 제약사항 및 요구사항 추적표 작성의 근거가 되는 자료이다.

부록은 본문에서 반복적으로 사용되는 요구사항 ID 체계, 상태값, 주요 화면 목록, 주요 API 후보, 분석 산출물 활용 기준을 별도로 정리하여 이후 소프트웨어 설계서, 테스트 결과서, GitHub 산출물 관리에 활용할 수 있도록 한다.

7.1 참고문헌

구분	문서명 또는 자료명	활용 내용
내부 산출물	[최수연]시스템정의서_260313_Doc-001.pdf	SmartPark의 시스템명, 시스템 설명, 운영 환경, 주요 기능, 목표 시장, 기대효과 참고
내부 산출물	[최수연]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.pdf	프로젝트 목표, 개발 계획, 개발 환경, 산출물 관리 기준 참고
내부 산출물	과제3.요구사항정의서.md	기능 요구사항, 비기능 요구사항, 외부 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항 기준 참고
내부 산출물	configuration_management_plan.md	형상관리, 버전관리, commit, tag, CHANGELOG 관리 기준 참고
내부 산출물	FOLDER_STRUCTURE.md	요구사항 분석서 저장 위치와 프로젝트 폴더 구조 참고
제품 기획 문서	docs/product/PERSONA.md	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자, 공급자, 관리자 Actor 분석 참고
제품 기획 문서	docs/product/USER_JOURNEY.md	사용자 유형별 서비스 이용 흐름과 요구사항 연결 기준 참고
제품 기획 문서	docs/product/SERVICE_SCENARIO.md	실제 사용 시나리오, 기본 흐름, 대안 흐름, 예외 흐름 분석 참고
제품 기획 문서	docs/product/COMPETITOR_ANALYSIS.md	기존 주차 서비스와 SmartPark의 차별 기능 분석 참고
제품 기획 문서	docs/product/BUSINESS_MODEL.md	공급자, 결제, 정산, 관리자 기능의 비즈니스적 필요성 참고
하네스 문서	docs/harness/PRD.md	제품 목표, MVP 범위, 핵심 가치, 주요 사용자 기준 참고
하네스 문서	docs/harness/FEATURE_SPEC.md	기능 ID, 기능별 입력값, 출력값, 예외 상황, API 후보 참고
하네스 문서	docs/harness/SCREEN_STRUCTURE.md	화면 구조, 네비게이션, 화면별 역할, 화면-API 연결 기준 참고
하네스 문서	docs/harness/PROJECT_RULES.md	문서 작성 규칙, 폴더 규칙, 코드/문서 관리 기준 참고
하네스 문서	docs/harness/CLAUDE.md	React Native 프론트엔드 화면 구현 기준 참고
하네스 문서	docs/harness/CODEX.md	Spring Boot 백엔드 도메인 구조, API 설계, 데이터베이스 설계 기준 참고
하네스 문서	docs/harness/PROMPT_LOG.md	AI 기반 문서 작성 흐름과 프롬프트 기록 기준 참고
기술 참고	Naver Maps API 문서	Dynamic Map, Geocoding, Reverse Geocoding, Directions5 등 지도 연동 개념 참고
기술 참고	React Native 문서	모바일 앱 화면 구성 및 네비게이션 구현 방향 참고
기술 참고	Spring Boot 문서	백엔드 API, 계층 구조, 서비스 로직 구현 방향 참고
기술 참고	MySQL 문서	관계형 데이터베이스 설계 및 데이터 저장 구조 참고
기술 참고	Git/GitHub 문서	형상관리, 원격 저장소, tag, 변경 이력 관리 참고

7.2 부록 A. 요구사항 ID 체계

요구사항 분석서에서 사용하는 ID는 요구사항의 유형과 목적을 빠르게 식별하기 위해 다음 기준으로 작성한다.

ID 접두어	의미	예시	설명
FR	Functional Requirement	FR-01	기능 요구사항
NFR	Non-Functional Requirement	NFR-01	비기능 요구사항
IFR	Interface Requirement	IFR-01	외부 인터페이스 요구사항
DR	Data Requirement	DR-01	데이터 요구사항
UI	User Interface Requirement	UI-USER-01	사용자 인터페이스 요구사항
TC	Technical Constraint 또는 Test Case	TC-01, TC-FR-01	기술 제약사항 또는 테스트 항목
U	Use Case	U-01	Use Case 식별자
DA	Dynamic Analysis	DA-01	동적 분석 시나리오
SS	Service Scenario	SS-01	서비스 시나리오 식별자
PM	Project Management Constraint	PM-01	프로젝트 관리 제약사항
SC	Security Constraint	SC-01	보안 및 개인정보 제약사항
API	External API Constraint	API-01	외부 API 의존 제약사항
NFC	NFC Constraint	NFC-01	NFC 및 인증 제약사항
AI	AI Analysis Constraint	AI-01	AI 혼잡도 분석 제약사항

7.3 부록 B. 주요 상태값 정의

SmartPark는 주차장 탐색, 이용 시작/종료, 결제, 신고, 승인 처리에서 다양한 상태값을 사용한다. 상태값은 화면 표시, API 응답, 데이터베이스 저장, 테스트 케이스 작성의 기준이 된다.

7.3.1 주차 공간 상태

상태값	설명	표시 예시
AVAILABLE	현재 이용 가능한 주차 공간	이용 가능
OCCUPIED	현재 이용 중인 주차 공간	이용 중
SOON_AVAILABLE	현재 이용 중이지만 곧 이용 가능할 것으로 예상되는 공간	곧 비워짐
FULL	주차장이 만차인 상태	만차
INACTIVE	공급자 또는 관리자가 비활성화한 공간	비활성화
UNAVAILABLE	운영 시간 외 또는 일시적으로 이용할 수 없는 공간	이용 불가

7.3.2 등록 승인 상태

상태값	설명	표시 예시
PENDING	관리자 검토 대기 상태	승인 대기
APPROVED	관리자 승인 완료 상태	승인 완료
REJECTED	관리자 반려 상태	반려
NEEDS_REVISION	정보 보완이 필요한 상태	보완 요청

7.3.3 주차 세션 상태

상태값	설명	표시 예시
READY	이용 시작 전 준비 상태	이용 대기
IN_USE	사용자가 주차 공간을 이용 중인 상태	이용 중
COMPLETED	이용 종료와 결제가 완료된 상태	이용 완료
CANCELLED	이용이 취소된 상태	취소
EXPIRED	예약 또는 대기 시간이 만료된 상태	만료

7.3.4 결제 상태

상태값	설명	표시 예시
PENDING	결제 요청 전 또는 결제 처리 대기 상태	결제 대기
PAID	결제 완료 상태	결제 완료
FAILED	결제 실패 상태	결제 실패
REFUNDED	환불 완료 상태	환불 완료
NEEDS_CONFIRMATION	결제 결과 확인이 필요한 상태	확인 필요

7.3.5 신고 상태

상태값	설명	표시 예시
RECEIVED	신고가 접수된 상태	접수
REVIEWING	관리자가 검토 중인 상태	검토 중
RESOLVED	처리 완료 상태	처리 완료
REJECTED	신고가 반려된 상태	반려

7.3.6 혼잡도 상태

상태값	설명	표시 예시
LOW	주차 가능성이 높은 상태	낮음
MEDIUM	보통 수준의 혼잡도	보통
HIGH	혼잡하여 주차 가능성이 낮은 상태	높음
VERY_HIGH	매우 혼잡한 상태	매우 높음
UNKNOWN	데이터 부족 또는 분석 실패로 알 수 없는 상태	정보 없음

7.4 부록 C. 주요 화면 목록

SmartPark의 화면은 일반 이용자, 공급자, 관리자, 공통/예외 화면으로 구분한다.

7.4.1 공통 화면

화면 ID	화면명	설명
C-01	SplashScreen	앱 초기 로딩 및 세션 확인
C-02	LoginScreen	사용자 로그인
C-03	SignUpScreen	회원가입 및 사용자 유형 선택
C-04	PermissionGuideScreen	위치, NFC, 알림 권한 안내
C-05	NotificationScreen	알림 목록 확인
C-06	ErrorScreen	공통 오류 안내

7.4.2 이용자 화면

화면 ID	화면명	설명
U-01	HomeMapScreen	현재 위치 기반 주변 주차장 지도 표시
U-02	ParkingListScreen	주변 주차장 목록 비교
U-03	DestinationSearchScreen	목적지명 또는 주소 검색
U-04	RecommendedParkingScreen	목적지 및 도착 예정 시간 기반 추천 주차장 표시
U-05	ParkingDetailScreen	주차장 상세 정보 확인
U-06	RouteGuideScreen	선택 주차장까지 경로 안내
U-07	SoonAvailableScreen	곧 비워질 자리 목록 확인
U-08	ParkingSessionStartScreen	주차 이용 시작 처리
U-09	ActiveParkingSessionScreen	이용 중 상태, 이용 시간, 예상 요금 표시
U-10	ParkingSessionEndScreen	주차 이용 종료 처리
U-11	PaymentScreen	이용 요금 결제
U-12	PaymentResultScreen	결제 결과 확인
U-13	ParkingHistoryScreen	주차 이용 내역 확인

7.4.3 공급자 화면

화면 ID	화면명	설명
P-01	ProviderHomeScreen	공급자 관리 홈
P-02	ProviderRegisterScreen	공급자 유형 등록
P-03	ParkingLotCreateScreen	주차 공간 기본 정보 입력
P-04	ParkingLocationSelectScreen	지도에서 주차 공간 위치 선택
P-05	ParkingPhotoUploadScreen	주차 공간 사진 등록
P-06	AvailabilitySettingScreen	이용 가능 요일 및 시간 설정
P-07	PricePolicySettingScreen	시간당 요금 및 최대 요금 설정
P-08	ParkingLotPreviewScreen	등록 정보 미리보기
P-09	ApprovalStatusScreen	승인 대기, 승인, 반려 상태 확인
P-10	ProviderUsageHistoryScreen	공급자 주차 이용 내역 확인
P-11	SettlementScreen	정산 내역 확인

7.4.4 관리자 화면

화면 ID	화면명	설명
A-01	AdminLoginScreen	관리자 로그인
A-02	AdminDashboardScreen	전체 운영 현황 확인
A-03	ParkingApprovalListScreen	승인 대기 주차장 목록 확인
A-04	ParkingApprovalDetailScreen	주차장 등록 정보 검토
A-05	ReportManagementScreen	신고 목록 및 처리 상태 관리
A-06	PaymentErrorManagementScreen	결제 오류 및 환불 관리
A-07	UserManagementScreen	이용자 및 공급자 상태 관리
A-08	OperationStatisticsScreen	이용률, 신고, 결제, 혼잡도 통계 확인

7.5 부록 D. 주요 API 후보 목록

SmartPark의 주요 기능은 프론트엔드 화면과 백엔드 API의 연결을 통해 제공된다.

API	Method	설명	관련 Use Case
/api/auth/signup	POST	회원가입	U-01
/api/auth/login	POST	로그인	U-01
/api/parking-lots/nearby	GET	현재 위치 기반 주변 주차장 조회	U-02
/api/places/search	GET	목적지 또는 장소 검색	U-03
/api/parking-lots/by-destination	GET	목적지 기준 주차장 조회 및 추천	U-03, U-10
/api/parking-lots/{parkingLotId}	GET	주차장 상세 정보 조회	U-04
/api/parking-lots	POST	공급자 주차 공간 등록	U-06
/api/parking-lots/{parkingLotId}/availability	POST	이용 가능 시간 설정	U-07
/api/parking-lots/{parkingLotId}/price-policy	POST	요금 정책 설정	U-07
/api/parking-sessions/start	POST	주차 이용 시작	U-08
/api/parking-sessions/{sessionId}/end	POST	주차 이용 종료	U-08
/api/payments	POST	주차 요금 결제	U-09
/api/reports	POST	신고 접수	U-12
/api/admin/parking-lots/pending	GET	승인 대기 주차장 조회	U-11
/api/admin/parking-lots/{parkingLotId}/review	POST	주차장 등록 승인/반려 처리	U-11
/api/admin/reports	GET	신고 목록 조회	U-12
/api/admin/statistics	GET	운영 통계 조회	U-13

7.6 부록 E. 주요 오류 코드 후보

오류 코드	설명	관련 기능
AUTH_REQUIRED	로그인이 필요한 요청	회원가입/로그인, 결제, 신고
ACCESS_DENIED	접근 권한이 없는 요청	관리자 기능, 공급자 기능
LOCATION_PERMISSION_DENIED	위치 권한이 거부된 상태	현재 위치 기반 조회
PARKING_LOT_NOT_FOUND	주차장 정보를 찾을 수 없음	주차장 상세 조회
PARKING_SPACE_NOT_AVAILABLE	해당 주차 공간을 이용할 수 없음	이용 시작
NFC_TAG_INVALID	유효하지 않은 NFC 태그	NFC 이용 시작/종료
SESSION_NOT_FOUND	주차 세션을 찾을 수 없음	이용 종료, 결제
PAYMENT_FAILED	결제 실패	결제
PAYMENT_CONFIRMATION_REQUIRED	결제 결과 확인 필요	결제 오류 관리
REPORT_NOT_FOUND	신고 정보를 찾을 수 없음	신고 관리
MAP_API_ERROR	지도 API 호출 실패	지도, 검색, 경로 안내
AI_ANALYSIS_FAILED	혼잡도 분석 실패	혼잡도 분석 및 추천
INTERNAL_SERVER_ERROR	서버 내부 오류	전체 기능

7.7 부록 F. 분석 산출물 활용 기준

본 요구사항 분석서는 이후 산출물 작성 시 다음과 같이 활용한다.

후속 산출물	활용 내용
과제5. 소프트웨어 설계서	클래스 다이어그램, 상태 전이, API 후보, 화면-API 연결을 설계 기준으로 활용
과제6. 인스펙션 예제	요구사항 추적표와 제약사항을 기준으로 문서 결함, 누락, 불일치 검토
과제7. 테스트 결과서	요구사항-테스트 항목 추적표를 기반으로 테스트 케이스 작성
README.md	과제4 요구사항 분석서 완료 상태 반영
CHANGELOG.md	요구사항 분석서 작성 및 변경 이력 반영
GitHub tag	과제4 산출물 완료 시 버전 tag 생성
Claude Code 작업	화면 구조, 인터페이스 분석, 화면-API 연결 기준 참고
Codex 작업	도메인 클래스, API, 상태값, 예외 처리, 데이터 요구사항 기준 참고

7.8 부록 G. GitHub 반영 기준

과제4 요구사항 분석서 작성이 완료되면 다음 위치에 문서를 저장한다.

docs/requirements/과제4.요구사항분석서.md

PDF 제출본을 함께 관리하는 경우 다음 위치에 저장한다.

docs/requirements/과제4.요구사항분석서.pdf

GitHub 반영 시 권장 commit과 tag 형식은 다음과 같다.

```
git add README.md CHANGELOG.md "docs/requirements/과제4.요구사항분석서.md" "docs/requirements/과제4.요구사항분석서.pdf"
```

```
git commit -m "[DOCS-21] SmartPark 요구사항 분석서 추가"
```

```
git tag -a v0.3.9 -m "SmartPark 요구사항 분석서 추가"
```

```
git push origin main --tags
```

단, 실제 tag 번호는 현재 저장소의 최신 tag 상태를 확인한 뒤 결정한다.

7.9 참고문헌 및 부록 요약

본 장에서는 요구사항 분석서 작성에 활용한 내부 산출물, 제품 기획 문서, 하네스 문서, 기술 참고 자료를 정리하였다. 또한 요구사항 ID 체계, 주요 상태값, 화면 목록, API 후보, 오류 코드, 후속 산출물 활용 기준, GitHub 반영 기준을 부록으로 정리하였다.

이 부록은 요구사항 분석서의 본문 내용을 보조하며, 이후 설계·구현·테스트 단계에서 요구사항의 일관성과 추적성을 유지하기 위한 기준 자료로 활용한다.